

## 01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Farmakologie je věda o léčivech a stojí na dvou pilířích. Farmakodynamika popisuje, co léčivo dělá s organismem, farmakokinetika naopak, co organismus dělá s léčivem.

**dva pilíře → léčivo (látká) × přípravek (léčivo v lékové formě) × lék (hovorově) → 5 názvů: chemický, generický, INN, lékopisný**

- Farmakokinetika — co tělo dělá s lékem (**ADME**)
- Farmakodynamika — co lék dělá s tělem (mechanismus, účinek)
- Farmakoterapie — použití léčiv v léčbě
- Toxikologie · farmakovigilance · farmakoekonomika · farmakogenetika
- Rostliny — alkaloidy (morfin, atropin), glykosidy (digoxin)
- Živočichové — heparin, inzulin, hormony
- Mikroorganismy — antibiotika (penicilin z *Penicillium*)
- Minerály — soli, stopové prvky

## 04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Vývoj léčiva má dvě části. Preklinické hodnocení probíhá in vitro a na zvířatech a zjišťuje se při něm ED50, TD50 a LD50. Klinické hodnocení má čtyři fáze.

**preklinika (ED50/TD50/LD50, Amesův test, teratogenita, karcinogenita) → 4 fáze → proč fáze IV → u generik jen bioekvivalence**

- IV. celá populace — co se objeví, až to bere milion lidí
- Informovaný souhlas a etická komise
- Proto farmakovigilance a hlášení podezření na NÚ
- Preklinika — toxicita, kinetika, mechanismus, teratogenita
- I. desítky **ZDRAVÝCH** — je to bezpečné a jak se to v těle chová?
- II. stovky **NEMOCNÝCH** — zabírá to a v jaké dávce?
- III. tisíce nemocných — je to **LEPŠÍ** než dosavadní léčba?
- Randomizace — náhodné rozdělení do skupin
- Zaslepení: jednoduché · dvojité · trojitě

## 07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální znamená mimo střevo. A protože injekce přeskóčí všechny přirozené bariéry, platí na ni pět přísných požadavků: sterilita, apyrogennost, izotonie, izohydrie a nepřítomnost mechanických nečistot.

**5 požadavků → sterilita ≠ apyrogennost → cesty (i.v., i.m., s.c., i.d., intratékálně) → řada uvolňování z místa vpichu → dermatologika podle poměru vody a tuku**

- Injekce — roztok, suspenze, emulze; suspenze **NIKDY** i.v.
- Musí být sterilní, apyrogenní, bez částic
- Bolestivé, riziko infekce a embolie
- Podané se nedá vzít zpět
- Na obličej a k dětem jen slabé kortikoidy a krátce
- Dlouhodobé lokální kortikoidy → atrofie kůže a strie
- Infuze — velkoobjemové, isotonické
- Implantáty a depotní injekce — týdny až měsíce
- + Obchází játra i žaludek, přesné dávkování, jistá dostupnost
- + Použitelné u bezvědomí a zvracení

## 010 Přechod látek biologickými membránami

Membrána je tuková stěna, a proto přes ni projde jen látka lipofilní a **NEIONIZOVANÁ**. Existuje pět mechanismů přestupu a klíčem k jejich rozlišení je, jestli jdou po spádu a jestli potřebují přenašeč.

- Facilitovaná difuze — přenašečem, po spádu, saturaovatelná
- Aktivní transport — proti spádu, stojí **ATP** (P-glykoprotein)
- Ionizace: pKa látky proti pH prostředí
- Anestezie nezabírá v zaníceném zubu (kyselé pH)
- Hematoencefalická — těsné spoje + P-glykoprotein léky vyhadzuje ven
- Placentární — propustnější, než se čeká
- Zánět bariéru zpropustní (proto **ATB** u meningitidy fungují)
- Prostá difuze — po spádu, bez energie; jen nenabitě a lipofilní
- Filtrace póry, pincytóza
- Rozpustnost v tucích — čím lipofilnější, tím snáz

## 02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Základním předpisem je zákon o léčivech 378 z roku 2007. Hranici mezi lékem, doplňkem stravy a zdravotnickým prostředkem přitom určuje mechanismus účinku, ne složení.

**lék = působí farmakologicky / imunologicky / metabolicky, smí říct že léčí → doplněk = právně potravinu, jen nutriční účinek**

- Účinnost prokazovat **NEMUSÍ**
- Nesmí tvrdit, že léčí — a pacient v tom rozdíl nevidí
- Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. [ověřit číslo dle skript]
- Recept s modrým pruhem — opiáty a psychotropní látky
- Musí prokázat **ÚČINNOST**, bezpečnost a jakost
- Registruje **SÚKL** (národní) nebo **EMA** (evropsky)
- Smí tvrdit, že léčí nebo předchází nemoci
- Povinné hlášení nežádoucích účinků (farmakovigilance)
- Je to **POTRAVINA**, ne lék
- Jen ohlášení; dozor **SZPI**
- Působí **FYZIKÁLNĚ**, ne farmakologicky

## 05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Cesta podání se volí podle toho, kde má léčivo působit a jak rychle. Dělíme ji na celkovou — intravaskulární a extravaskulární — a místní.

**biologická dostupnost (i.v. = 100 %) → i.v.: okamžitě, přesně, ale nevrátí to → p.o.: nejfyziologičtější**

- Perorálně — pohodlné, levné, bezpečné; first-pass, pomalejší
- Sublingválně — obchází játra, rychlé (nitroglycerin)
- i.v. — 100% dostupnost, okamžitě, nedá se vzít zpět
- Místní neznamená bez celkového účinku
- Rektálně — částečně obchází játra, funguje i při zvracení
- i.m. — rychle, dobře prokrvený sval
- s.c. — pomalejší (inzulin, hepariny)
- Intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně
- Na kůži a sliznice, inhalačně, do oka, do nosu
- Transdermální náplast — nejpomalejší, ale drží dny
- Stav pacienta (bezvědomí, zvracení)

## 08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

U každé lokalizace se ptám na dvě věci — co ta sliznice snese a co přes ni projde. Nejprísnější požadavky má oko, nejrychlejší jsou plíce.

**oko — sterilní, izotonické, pH slzy (rohovka nemá cévy = nemá imunitní hlídku) → ucho — nemusí být sterilní, pokud není protřezný bubínek → nos**

- Kapky, masti, gely — musí být sterilní a isotonické
- Timolol z kapek → bradykardie a bronchospazmus
- Po otevření obvykle 4 týdny použitelnosti
- Dekongescenční kapky max 5–7 dní → rhinitis medicamentosa
- Ušní kapky ne při perforaci bubínku
- Rozhoduje technika inhalace — chybná = lék do úst, ne do plic
- Nástavec (spacer) zlepši depozici a sníží NÚ
- Inhalační kortikoid → orální kandidóza a chrapot
- Dolní část konečniku obchází játra, horní ne
- Stisknutí vnitřního koutku po nakapání sníží vstřebání

## 011 Základní farmakokinetické parametry a procesy

Osud léčiva popisuje zkratka **ADME** — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece. Parametry se dělí na primární, které se měří, a sekundární, které se z nich počítají.

**ADME → primární: clearance, distribuční objem, biologická dostupnost → sekundární: poločas**

- Exkrece — vyloučení, hlavně ledviný; M + E = **ELIMINACE**
- Ustálený stav (steady state) přijde za 4–5 poločasů
- Po vysazení je lék prakticky pryč také za 4–5 poločasů
- Nezaměňovat — bývá to úvodní otázka
- Absorpce — vstup do krve; měří ji biologická dostupnost F
- Distribuce — rozvod do tkání; měří ji distribuční objem Vd
- Metabolismus — přeměna, hlavně játra, fáze I a II
- F — biologická dostupnost (i.v. = 100 %)
- Vd — zdánlivý distribuční objem
- CL — clearance: objem krve očištěný za čas

## 03 Předepisování léčivých přípravků

Předepisování upravuje vyhláška 329 z roku 2019. Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností a odpovědnost za něj nesou dva lidé — lékař za to, co napsal, a lékárník za to, co vydal.

**kdo smí (lékař, stomatolog, veterinář) → dvojí odpovědnost → recept × žádanka × poukaz → eRecept jako standard → modrý pruh u tab. I → magistraliter: 2. pád**

- S modrým pruhem — omamné a psychotropní látky
- [ověřit přesné lhůty podle vašich skript]
- Identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce)
- Léčivo — název, síla, léková forma, množství
- Dávkování a způsob podání (D.S. — signatura)
- Identifikace lékaře a zdravotnického zařízení, podpis a razítko
- Datum vystavení
- eRecept — dnes standard, s identifikátorem
- Listinný — jen ve výjimkách (výpadek systému)
- Běžný recept obvykle 14 dní od vystavení

## 06 Lékové formy — perorální a orální

Perorální forma se polyká a působí až po vstřebání ze střeva, orální zůstává v ústech. Per os = skrz ústa, oralis = ústní.

**perorální × orální → tekuté (rychlejší, přesnější — děti, senioři) × tuhé → tableta je ŘÍDÍCÍ SYSTÉM**

- Enterosolventní obal — projde žaludkem, rozpadne se ve střevě
- Retardované (SR, **ZOK**) — uvolňují postupně, 1× denně
- Sublingválně a bukálně — vstřebá se rovnou do krve
- U pacienta s poruchou polykání se hledá jiná forma, nedrtí se
- Laktóza — problém u intolerance
- Cukr v sirupech — u dětí a chronické léčby riziko kazu
- Tablety, potahované tablety, tobolky
- Sirupy, suspenze, kapky, prášky
- Pastilky, žvýkáci tablety, ústní vody, gely
- obchází játra (nitroglycerin, buprenorfin)
- Plniva, pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla

## 09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy pro míru, v jaké pacient dodržuje pokyny. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost pacienta.

- Zlepší: fixní kombinace, 1× denně, jasné vysvětlení
- Není to vymyšlený efekt — má neurobiologický podklad
- Vzniká i z příbalového letáku a z neopatrné věty
- Bude to bolet bolest zesílí
- Compliance — pacient dělá, co bylo nařizováno (pasivní)
- Adherence — pacient dodržuje dohodnutý plán (partnerství)
- Persistence — jak dlouho u léčby vydrží
- Konkordance — společné rozhodnutí lékaře a pacienta
- Nemoc neboli (hypertenze, osteoporóza)
- Příliš mnoho tablet a složitý režim
- Nežádoucí účinky, obavy z nich
- Cena, nedůvěra, nepochopení
- Očekávání zlepšení → měřitelné zlepšení
- Zesiluje účinek každého skutečného léku

## 012 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Rozdíl je v tom, jestli se za jednotku času eliminuje konstantní **PODÍL**, nebo konstantní **MNOŽSTVÍ**. Naprostá většina léčiv se chová podle prvního řádu, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

**1. řád = procenta, exponenciála, konstantní poločas → 0. řád = kusy, přímká, poločas neexistuje, enzym nasycený → saturační kinetika = přechod → ethanol, fenytoin**

- Má smysl mluvit o poločasů
- ETANOL, FENYTOIN**, aspirin ve vysoké dávce, theofylin
- Poločas ztrácí smysl
- Právě v tom přechodu je lék nejnebezpečnější
- U fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma
- Proto se u něj měří hladiny
- Odbourá se stále stejný **PODÍL** za čas (např. polovina za hodinu)
- Enzym má rezervu a stíhá
- Křivka poklesu je exponenciála

## 013 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Absorpce charakterizují dvě různé věci — rychlost a rozsah. Průběh koncentrace po perorálním podání popisuje Batemanova funkce, jejíž tvar plyne z toho, že absorpce a eliminace probíhají **SOUCASNĚ**, ne po sobě.

- V Cmax se oba vyrovnají — vstřebávání ještě běží dál
- i.v. = 100 % z definice
- Snižuje ji: rozklad v žaludku, špatné vstřebání, first-pass
- Generikum musí mít srovnatelnou **AUC** i Cmax, ne stejnou tabletu
- Chelatace: mléko, antacida, železo × tetracykliny a chinolony
- Popisuje průběh hladiny po jednorázovém perorálním podání
- Výsledek dvou dějů najednou: vstřebávání a eliminace
- tmax — čas do vrcholu; závisí hlavně na rychlosti vstřebávání
- Podíl dávky, který se dostal do systémového oběhu nezměněný

## 016 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Cílem je dostat koncentraci do terapeutického okna a udržet ji tam. Slouží k tomu dvě dávky, které závisí na dvou různých parametrech.

**terapeutické okno** → nasyčovací (Vd) × udržovací (CI) → kdy se nasyčovací dává (dlouhý poločas) → ustálený stav za 5 poločasů → rychlost závisí JEN na poločasu

- Nasyčovací se dává tam, kde se nedá čekat 4–5 poločasů
- Roste při selhání ledvin a jater
- Nebezpečná u léků s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy)
- Časově závislá **ATB** potřebují častěji, koncentračně závislá naopak 1× denně
- Jen u léků s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku
- Nasyčovací — řídí ji **DISTRIBUČNÍ OBJEM** (Vd)
- Udržovací — řídí ji **CLEARANCE**
- Příklady: digoxin, amiodaron, některá antibiotika
- Obvykle se odvozuje od poločasu

## 019 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Léčiva mohou aktivitu cytochromu P450 inhibovat nebo indukovat — a rozdíl není jen ve směru, ale hlavně v **RYCHLOSTI**. Inhibitor je brzda a působí hned.

**obojí přes CYP450** → inhibice rychlá/nahoru → indukce pomalá/dolů → indukce odezívá stejně pomalu → u proléčiva obráceně

- Makrolidy (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin)
- Azolová antimykotika, **GRAPEFRUIT**, ritonavir, amiodaron, verapamil
- Důsledek: **PŘEDÁVKOVÁNÍ** druhým lékem
- **RIFAMPICIN**, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- **TŘEZALKÁ, KOURENÍ** (CYP1A2), alkohol chronicky (CYP2E1)
- Důsledek: **SELHÁNÍ LÉČBY** (antikoncepce, warfarin, imunosupresiva)
- Hladina druhého léku pak vyskočí nahoru
- Kuřák, který přestane kouřit: stoupne theofylin, olanzapin, klozapin
- Enzym přestane pracovat prakticky ihned

## 022 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

Počet receptorů není konstantní — při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci, při blokáde k up-regulaci. Receptory se dělí na čtyři typy a nejlépe se odliší rychlostí nástupu, která je přímým důsledkem jejich stavby.

- **down/up-regulace** → 4 typy podle délky cesty signálu → klinický důsledek (kortikoid × salbutamol) → 4 druží poslovce: cAMP, IP<sub>3</sub> (vápník), DAG (PKC), NO (vazodilatace)
- Nitrobusněčný — mění **PŘEPIS GENŮ**: kortikoidy, hormony štítnice, pohlavní hormony
- Parciální agonista — spustí jen část; má strop (buprenorfin, aripiprazol)
- Inverzní agonista — snižuje klidovou aktivitu receptoru
- Dá se překonat vyšší dávkou agonisty (naloxon × morfin)
- Vyšší dávkou agonisty se překonat **NEDÁ** (aspirin na COX)
- Up-regulace — při blokáde jich přibývá
- Ionotropní — sám je iontový kanál: nikotinový, **GABA-A, NMDA**

## 014 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Distribuční objem je matematická veličina, ne anatomický prostor — počítá se jako dávka dělená koncentrací. A z distribuce plyne zásadní pravidlo: účinná je pouze volná, nevázaná frakce.

- Vázaná frakce **NEPŮSOBÍ** a nefiltruje se
- Nízký albumin (senior, cirhóza, nefrotický sy, popáleniny)
- Velký Vd → schovaný ve tkáních; dialýza ho nedostane ven (digoxin)
- **THIOFENTAL**: krátký účinek je **REDISTRIBUCÍ**, ne odbouráním
- Po opakovaných dávkách se tkáně nasýtí → probuzení trvá hodiny
- Kyselé léky → **ALBUMIN** (warfarin, NSA, fenytoin)
- Zásadité léky → **OROSOMUKOID** (α1-kyselé glykoprotein)
- volné frakce přibude → účinek i toxicita při normální dávce
- Zdánlivý objem — poměr dávky a koncentrace v plazmě
- Není to skutečný objem těla

## 017 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Cílem biotransformace je změnit lipofilní léčivo na hydrofilní metabolit, který ledviny dokážou vyloučit. Probíhá ve dvou fázích, které na sebe nemusí nutně navazovat.

**proč vůbec** → fáze I (úchyt, CYP450, může být toxický) → fáze II (konjugace, inaktivace) → paracetamol: 95 % bezpečně, 5 % přes CYP2E1 na **NAPQI**

- Produkt může být účinnější nebo toxičtější než výchozí látka
- Produkt je zpravidla neúčinný (výjimka: morfin-6-glukuronid)
- U novorozence glukuronidace nefunguje → gray baby, jadrový ikterus
- Kodein → morfin (CYP2D6) · klopidogrel (CYP2C19)
- U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere
- Otrava paracetamolem: nasycení konjugace → víc **NAPQI** → vyčerpaný
- Oxidace, redukce, hydrolýza — hlavně systém CYP450

## 020 Vylučování léčiv renální a extrarenální

V ledvinách se uplatňují tři děje — glomerulární filtrace, tubulární sekrece a tubulární reabsorpce. Filtruje se pouze volná frakce, sekrece je aktivní a saturovatelná a reabsorpce závisí na pH moči.

**filtrace (pasivní, jen volná frakce) → sekrece (aktivní, kompetice — probenecid × penicilin) → reabsorpce (pasivní**

- Sekrece → aktivní přenašeče pro kyseliny a zásady; soutěž (probenecid × penicilin)
- Otrava aspirinem, barbituráty
- Žluč a stolice — **ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH** prodlužuje účinek
- Mlékem — zásadité léky se v mírně kyselém mléce hromadí
- Kumulace léků vylučovaných ledvinami
- Digoxin, aminoglykosidy, lithium, metformin, **DOAC**
- U seniora klame kreatinin — počítá se odhad filtrace
- Filtrace — jen volná frakce, podle glomerulární filtrace
- Resorpce — pasivní, zpět se vstřebá jen **NENABITÁ** forma

## 023 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Vztah dávky a účinku může být kvantitativní, nebo kvantální — a to jsou dva úplně různé pohledy. Kvantitativní měří **VELIKOST** účinku u jednoho jedince, kvantální **ČETNOST** odpovědi v souboru.

- Účinná a toxická dávka skoro splývají
- Proto se u nich **MĚŘÍ HLADINY**
- Relativní číslo zní vždy působivěji — proto se v reklamě používá
- Bezpečný lék neexistuje, existuje jen přijatelné riziko
- ED<sub>50</sub> — dávka účinná u poloviny · TD<sub>50</sub> toxická · LD<sub>50</sub> letální
- Terapeutický index = TD<sub>50</sub> / ED<sub>50</sub> — čím vyšší, tím bezpečnější
- Účinnost (efficacy) — jak velký účinek lék umí vůbec vyvolat
- Potence — jak malá dávka k tomu stačí
- **DIGOXIN · LITHIUM · WARFARIN · THEOXYLIN**
- **FENYTOIN · AMINOGLYKOSIDY · CYTOSTATIKA** · vankomycin
- Absolutní × relativní snížení rizika

## 015 Eliminace, poločas, fáze α a β, eliminační konstanta, clearance

Eliminace se skládá ze dvou dějů — biotransformace a exkrece. Po nitrožilním podání má křivka poklesu dvě fáze a poločas se počítá výhradně z fáze beta.

**biotransformace + exkrece** → poločas = 0,693 ÷ k → fáze α a β → proč jen z bety → clearance = objem, Cl = k × Vd

- Tím končí účinek thiopentalu
- Biologický poločas se počítá z fáze β
- Za 4–5 poločasů je lék prakticky pryč (a stejně dlouho trvá ustálený stav)
- Klesá při selhání jater a ledvin → nutná redukce dávky
- Velký distribuční objem (lék se schovává ve tkáních)
- α — distribuční: lék se jen **PŘESTĚHOVAL** do tkání, neodbourává se
- β — eliminační: teď se lék skutečně metabolizuje a vylučuje
- Doba, za kterou klesne hladina na polovinu
- Závisí na Vd A na clearance zároveň
- Delší poločas → delší interval mezi dávkami

## 018 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

First-pass efekt je ztráta léčiva při prvním průchodu játry, ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu. Vzniká proto, že krev ze střeva teče portální žílou nejdřív do jater.

**játra = hlavní orgán biotransformace** → first-pass → **jaterní extrakční poměr** → 4 cesty, jak ho obejít → p.o. dávka morfinu = 3× i.v. → cirhóza: **dostupnost STOUPÁ**

- Vysoký first-pass: nitroglycerin, morfin, propranolol, testosteron,
- Rektálně jen částečně — dolní část konečníku ano, horní ne
- Snižená tvorba koagulačních faktorů → krvácivost
- Ztráta léku při prvním průchodu střevem a játry
- Snižuje biologickou dostupnost, někdy až na jednotky procent
- lidokain, verapamil, isosorbid dinitrát
- Sublinguálně a bukálně
- Nitrožilně, nitrosvalově, podkožně

## 021 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Účinek je dán zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů. Léčiva nevytvářejí nové funkce — jen zesílí nebo zeslabí to, co tělo umí samo. Jsou to plyn a brzda na motoru, který v autě už je.

- Působí v malých dávkách
- Potřebuje velké dávky
- Selektivita není absolutní a s dávkou mizí
- Přes konkrétní cílovou strukturu
- **RECEPTOR** — agonista, antagonist, parciální agonista
- **ENZYM** — inhibitor (statiny, ACE inhibitory, NSA)
- **IONTOVÝ KANÁL** — blokátory Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>
- **PŘENAŠEČ** — SSRI, glifloziny, omeprazol (pumpa)
- Fyzikálně-chemický, bez cílové struktury
- Antacida (neutralizace), osmotická laxativa a diuretika
- Adsorbencia (aktivní uhlí), dezinficiencia, chelátory
- Kauzální — odstraní příčinu (antibiotikum, antidotum)
- Symptomatická — uleví od projevu (analgetikum, antipyretikum)
- Profylaktická — předchází (vakcína, antikoagulancium)

## 024 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Otázku vezmu po fázích **ADME** a u každé jmenuji, co ji ovlivňuje — plus zvlášť vlivy na farmakodynamiku a na straně pacienta. Stejná dávka stejného léku má u dvou lidí různý účinek — a je to předvídatelné.

**A** — lipofilita, forma, prokrvení (šok!), **pH, jídlo** → **D** — průtok, albumin, lipofilita, **HEB, zánět** → **M** — **polymorfismus** (CYP2D6), **interakce, játra, věk** → **E**

- Novorozenec — nezralá glukuronidace, 75 % vody, málo albuminu
- Senior — méně vody a víc tuku, horší ledviny, polypragmazie
- U seniora klame kreatinin
- Pomalý × rychlý × ultrarychlý metabolizátor (CYP2D6, CYP2C19)
- Jiné léky — indukce, inhibice, kompetice
- Strava — grapefruit, mléko, vitamin K, tyramin
- Dítě — dávkuje se na povrch těla, ne na hmotnost
- Játra — nižší metabolismus, nízký albumin, zkratý

## O25 Lékové interakce

Interakce se dělí na farmakokinetické, které mění, **KOLIK** léčiva je v místě účinku, a farmakodynamické, které koncentraci nemění vůbec. Rozliším je jednou otázkou: změnila by se hladina v krvi?

**kinetické × dynamické** → **kinetické po ADME (cheláty, vytěsnění z albuminu, indukce/inhibice, pH moči a kompetice)** → **4 dynamické typy jako rovnice** → **grapefruit × třezalka**

- Vstřebávání: antacida a mléko chelatují tetracykliny a chinolony
- Metabolismus: indukce a inhibice **CYP**
- Prodoužení QT: makrolid + antipsychotikum + ondansetron
- Potenciace  $0 + 1 = 5$  (látka sama neúčinná zesílí druhou)
- Vazba na bílkoviny: vytěsnění z albuminu (**NSA** × warfarin)
- Vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin)
- Sčítání: alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu

## O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

Otázku vezmu po orgánových systémech. Nejvýznamnější jsou játra a ledviny — játra působí dvěma cestami najednou, ledviny jednou, ale zásadní.

**játra** — ↓ **CYP450 (kumulace)** + ↓ **albumin (vyšší volná frakce)** → **ledviny** — **kumulace**

- Interakce rostou geometricky — u osmi léků je z hlavy neuhlídáš
- Vždy nejdřív zvaž: není nový příznak nežádoucím účinkem?
- STOPP** — co vysadit · **START** — co **CHYBÍ** a má se nasadit
- Obvykle 5 a více léků současně
- Horší adherence — pacient přestane brát i to důležité
- Vyšší riziko pádů, hospitalizací a nežádoucích účinků
- Blokátor Ca → otoky kotníků → nasadí se diuretikum (a nepomůže)
- NSA** → zvýšený tlak → nasadí se antihypertenzivum
- Metoklopramid → parkinsonismus → nasadí se antiparkinsonikum

## O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

Mutagenita je schopnost vyvolat mutaci, karcinogenita způsobit nádor — nejsou to totéž. Klíčové je, že mutace se zafixuje až při kopírování **DNA** — proto roste riziko s frekvencí buněčného dělení.

- U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka
- AMESŮV TEST** — mutagenita na bakteriích (Salmonella), rychlý screening
- Klasifikace vyjadřuje **SÍLU DŮKAZU**, ne velikost rizika
- Cytostatika (alkylační) — riziko sekundárních nádorů
- Imunosupresiva — lymfomy a kožní nádory
- Ionizující záření, tabák, alkohol, arzen, azbest
- Mutagen — poškozuje **DNA**
- Karcinogen — vyvolává nádor (genotoxický × negenotoxický)
- Teratogen — poškozuje vývoj plodu
- Testy na buněčných kulturách (chromozomové aberace, mikrojádra)
- Dlouhodobé studie na hladavcích (2 roky)

## O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Senior je pacient nad pětadesát let. Změny plynou z involuce orgánů, úbytku adaptačních rezerv a polypragmazie — a nejzajímavější je distribuce, protože se mění dvěma protichůdnými směry najednou.

**definice a příčiny** → **absorpce** → **distribuce dvěma směry** → **eliminace (játra + ledviny)** → **kreatinin klame** → **dynamika (vyšší vnímavost)** → **Beers, START/STOPP**

- Problém už po první dávce
- Problém až za týden — kumulace
- Ledviny — klesá filtrace; **NORMÁLNÍ KREATININ NEZNAMENÁ NORMÁLNÍ LEDVINY**
- Vyšší citlivost **CNS**, chybí adaptační rezerva
- Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- STOPP** (co vysadit) / **START** (co chybí)
- Rizikové: benzodiazepiny (pády), anticholinergika (kognice), **NSA**
- Hydrofilní lék se má kam méně rozfedit
- KONCENTRACE** hned stoupne

## O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Farmakogenetika vychází z toho, že gen pro enzym metabolizující léčivo může mít mutantní variantu se sníženou až nulovou aktivitou. Rozlišujeme mutace zárodečné a somatické.

**zárodečné (dědi se, ve všech buňkách, z krve) × somatické (nedědí se, jen nádor**

- Ultrarychlý metabolizátor udělá morfinu příliš — popsána úmrtí dětí
- Pomalý metabolizátor nemá analgetický účinek žádný
- TPMT** — azathioprin; nízká aktivita → těžká myelosuprese
- Plazmatická cholinesteráza — succinylcholin → apnoe na hodiny
- Deficit G6PD — hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu
- HLA-B5701** — abakavir: testuje se **PŘED** nasazením
- HLA-B1502** — karbamazepin a Stevensův–Johnsonův syndrom (asijská populace)
- HLA-B5801** — alopurinol a hypersenzitivní syndrom

## O29 Nežádoucí účinky léčiv

Systém sledování se jmenuje farmakovigilance; národním centrem je **SÚKL**. Nežádoucí účinky se dělí do šesti typů označených písmeny podle anglických názvů.

**farmakovigilance, SÚKL, EudraVigilance** → **4 pojmy (přihoda / účinek / neočekávaný / závažný)** → **6 typů**

- ZÁVISLÝ NA DÁVCE**, předvídatelný
- NEZÁVISLÝ NA DÁVCE**, nepředvídatelný
- řeší se **VYSAZENÍM** a lék se už nikdy nepodá
- Hlášení podezření na NÚ na **SÚKL** — povinnost zdravotníka
- Vyplyvá z farmakologického mechanismu léku
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho v ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulinu
- řeší se **SNÍŽENÍM DÁVKY**
- S mechanismem nesouvisí
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, aplastická anémie, maligní hypertermie
- D — delayed, opožděné (karcinogenita, teratogenita)

## O32 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Těhotenství mění celou kinetiku — distribuční objem stoupá až o polovinu, vzniká diluční hypoalbuminemie a glomerulární filtrace stoupá o padesát procent. Placentou přitom pronikají téměř všechna léčiva prostou difúzí.

- 3.–8. týden — organogeneze: **NEJVĚTŠÍ** riziko strukturálních vad
- Kolem porodu — útlum novorozence, odvykácí stav
- Alkohol — fetální alkoholový syndrom
- Bolest: **PARACETAMOL (NSA)** ne ve 3. trimestru — uzávěr ductus arteriosus)
- Antikoagulace: nízkomolekulární heparin (neprochází placentou)
- Mléko je mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí (iontová past)
- Nevhodné: cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron
- 1.–2. týden — buď potrat, nebo se nic nestane (vše nebo nic)
- Isotretinoin (vitamin A) · thalidomid

## O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

Biologické léčivo je léčivá látka produkovaná živým organismem — typicky velká bílkovina vyráběná rekombinantní **DNA** technologií. A všechny jeho vlastnosti plynou z jediné věci: je to bílkovina.

**bílkovina** → **stráví se** → **jen parenterálně** · **je vidět** → **imunogenita** · **vyrábí ji živá buňka** → **nejde udělat identickou kopii** → **BIOSIMILAR** → **koncovky (-mab, -cept, -kin**

- Ve střevě by se strávila → **jen PARENTERÁLNĚ**
- Imunitní systém ji vidí → **IMUNOGENITA**, protilátky, ztráta účinku
- Vyrábí ji živá buňka → nedá se udělat identická kopie → **BIOSIMILAR**
- tinib **NENÍ** biologikum — je to malá molekula (cílená ≠ biologická léčba)
- Není to generikum — molekula nemůže být identická
- Liší se glykosylací; i dvě šarže originálu se od sebe liší
- **INFEKCE** — screening **TBC** a hepatitid před anti-**TNF**

## O27 Tolerance, tachyfyaxe, rezistence

Všechny tři pojmy znamenají, že lék přestal fungovat — liší se rychlostí a hlavně důvodem. U tolerance se mění **PACIENT**, u rezistence se mění **CÍL**.

**tachyfyaxe** = **minuty, došla zásoba (efedrin), rychlá obnova** → **tolerance** = **dny–týdny, adaptace pacienta** → **rezistence** = **mění se cíl**

- Zkrácená tolerance — mezi látkami stejné skupiny
- Netoleruje se: mióza a zácpa u opioidů
- Nepřímá sympatomimetika — vyčerpané zásoby noradrenalinu
- Betalaktamidy · změna cílové struktury (**MRSA**, **PBP2a**)
- Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- Rebound fenomén — po vysazení návrat příznaků silněji
- Slábné odpověď **ORGANISMU**, vzniká dny až týdny
- Mechanismy: down-regulace receptorů, indukce enzymů, protiregulace
- Prudký pokles účinku během hodin
- Nitráty — proto nitrátový interval 8–12 h denně

## O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Alergické reakce jsou imunologicky zprostředkované a vyžadují předchozí expozici, tedy senzitziaci. Většina léčiv je přitom nízkomolekulárních — imunogenity dosáhnou až vazbou na nosič, čímž se stanou **HAPTENEM**.

**senzitzace** → **hapten (penicilin + albumin)** → **4 typy, liší se ČASEM: I (IgE, minuty) / II (cytotoxický) / III (imunokomplexy, 1–3 týdny) / IV (T-lymfocyty**

- Nutná předchozí **SENZIBILIZACE** — při prvním podání nevznikne
- Nezávisí na dávce — stačí stopové množství
- Může se objevit hned při prvním podání
- Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
- Vypadá stejně, ale **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- Může přijít i při prvním podání
- Zapojený **IMUNITNÍ** systém
- Coombs: I. IgE (anafylaxe) · II. cytotoxická · III. imunokomplexová · IV. pozdní

## O33 Farmakoterapie v dětství

Dítě není malý dospělý. Nejde jen o přepočtení dávky — má kvalitativně jinou farmakokinetiku i jiné nežádoucí účinky.

**novorozenec do 28. dne** → **A: vyšší pH, pomalá pasáž** → **D: 75 % vody, málo albuminu** → **M: fáze I funguje**

- Distribuce → 75 % vody, málo tuku, málo albuminu, nezralá **HEB**
- Metabolismus — fáze I částečně, **GLUKURONIDACE** až kolem 2 let
- REVEŮV SYNDROM** — aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie
- GRAY BABY** — chloramfenikol, nezralá glukuronidace
- TETRACYKLINY** — barví zuby a ukládají se do kostí (do 8 let ne)
- Jádrový ikterus — sulfonamid vytěsň bilirubin z albuminu
- Podle **POVRCHU TĚLA** (m<sup>2</sup>), ne jen podle hmotnosti
- Formy: sirupy, kapky, čípky; tablety malé děti nepolknou

## 36 Cholinergní přenos vzruchu

Popíšu to jako cestu jedné molekuly acetylcholinu od výroby po zánik — protože každý krok té cesty je zároveň místo, kam zasahuje nějaký lék. Acetylcholin se ve štěrbině **ROZŠTĚPÍ ENZYMEM** — noradrenalin se vychtá zpět.

**syntéza** → **skladování** → **uvolnění** → **receptory M a N** → **zánik ENZYMEM** → **kde zasahují léky**

- Uložení do vezikul (vezamikol blokuje plnění)
- Uvolnění exocytózou po vstupu Ca<sup>2+</sup> (botulotoxin štěpí **SNARE**)
- Zánik acetylcholinesterázou (nepřímá cholinomimetika ji blokuje)
- Zpětné vychytání cholinu (hemicholinium blokuje)
- M2 → **SRDCE**, jediný tlumivý (přes Gi) → bradykardie
- M3 → hladká svalovina a **ŽLÁZY** → sekrece, mióza, bronchokonstrikce
- Ionotropní — samej jsou iontový kanál → účinek v milisekundách
- Atropin je NEblokuje — proto nezruší svalovou obrnu



## 37 Přímá cholinomimetika

Přímá cholinomimetika jsou látky, které samy sednou na muskarinový receptor místo acetylcholinu. Dělí je na estery cholinu a přírodní alkaloidy — a rozdíl mezi nimi je hlavně v tom, jestli je rozštěpí cholinesteráza.

**estery (acetylcholin, karbachol, betanechol, methacholin)**  
→ alkaloidy (pilokarpin, muskarin

- Acetylcholin — v praxi nepoužitelný, esteráza ho zničí za vteřiny
- Betanechol — selektivní na M3, skoro nepůsobí na srdce
- PILOKARPIN** — glaukom, **XEROSTOMIE** u Sjögrena a po ozáření
- Oko: míoza, akomodace na blízko, pokles nitroočního tlaku
- Průdušky: bronchokonstrikce · **GIT**: peristaltika a sekrece
- KI: **ASTMA** a **CHOPN** (bronchospazmus)
- KI: vředová choroba (sekrece kyseliny)
- Karbachol — odolný vůči esteráze, i nikotinový účinek

## 40 Adrenergní přenos vzruchu

Proto na něj fungují úplně jiné léky. Noradrenalin se ve šterbině NERozkládá — on se **VYCHYTÁ ZPĚT**.

**syntéza z tyrosinu** → **limitující krok** → **skladování** → **uvolnění** → **receptory α1, α2, β1, β2, β3** → **zánik reuptake, ne enzymem** → **místa zásahu léků**

- Tyrosin → **DOPA** (tyrosinhydroxyláza = limitující krok) → dopamin
- V vezikule → noradrenalin; jen v dění nadledvin **PNMT** → **ADRENALIN**
- Zánik hlavně **REUPTAKE** (uptake-1) — kokain a tricyklicka blokují
- α2 — **PRESYNAPTICKÁ BRZDA** výdeje; centrálně snižuje tlak (Gi)
- β2 — bronchodilatace, dilatace cév ve svalu, děloha, tremor, hypokalemie
- Reuptake: kokain, tricyklicka, **SNRI**
- Proto u ACh fungují inhibitory esterázy
- Teprve pak **MAO** (uvnitř neuronu) a **COMT** (extraneuronálně)

## 43 Sympatomimetika beta

Beta-mimetika dělím podle receptoru: β2 na průdušky a dělohu, β1 na srdce, β3 na měchýř. Prakticky nejvýznamnější je skupina β2, protože stojí na ní celá léčba astmatu.

**β2 krátkodobá SABA** (salbutamol, fenoterol, terbutalin — úlevově) → **dlouhodobá LABA** (formoterol, salmeterol, indakaterol

- LABA NIKDY** samostatně u astmatu → zvyšuje úmrtnost; vždy s kortikoidem
- Formoterol nastupuje rychle → smí i úlevově (režim **MART**), salmeterol ne
- Alternativa k anticholinergikům, nedělá xerostomii
- Tokolyza — hexoprenalin, oddálení předčasného porodu
- Akutní hypokalemie — salbutamol v nebulizaci naveze draslík do buněk
- TREMOR** — β2 na kosterním svalu
- TACHYKARDIE** — přelítí účinku na β1
- HYPOKALEMIE** — β2 žene draslík do buněk
- Dále: neklid, bolest hlavy, tolerance při nadužívání
- LABA** (dlouhodobá): formoterol, salmeterol, indakaterol

## 46 Sympatolytika beta (betablokátory)

Betablokátory jsou kompetitivní antagonisté beta receptorů. Selektivita je celý rozdíl mezi žádaným účinkem (β1 na srdci) a nežádoucím (β2 v průduškách a jinde).

**dělení (neselektivní · β1-selektivní · s vnitřní aktivitou · s vazodilatací)** → **mechanismus** (↓ srdeční výdej, ↓ renin, **centrální útlum**) → **indikace** → **NÚ** → **vysazování**

- timolol (i v očních kapkách!), karvedilol (+ α1)
- Srdeční selhání — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvedilol, nebivolol;
- nasazovat nížko a titrovat týdný
- Bronchospazmus — KI u astmatu (i z očních kapek)
- Maskují hypoglykemii (pocení zůstane — je cholinergní)
- Náhle vysazení → rebound tachykardie, hypertenze, až infarkt
- Nekombinovat s verapamilem nebo diltiazemem (AV blok)
- Neselektivní: propranolol (lipofilní, do **CNS**), sotalol (+ třída III),

## 38 Nepřímá cholinomimetika

Nepřímá cholinomimetika nesedají na receptor vůbec — blokují acetylcholinesterázu, takže acetylcholin ve šterbině zůstane déle a působí silněji. Dělím je podle toho, jestli se z enzymu zase pustí, a podle toho, jestli projdou do mozku.

**mechanismus (blokáda AChE)** → **dělení dle vazby** → **kvartérní × terciární** → **indikace** (myasthenia gravis, dekurarizace, glaukom, atonie

- NEOSTIGMIN**, pyridostigmin — kvartérní, nabitě → do mozku NEprojdou
- FYZOSTIGMIN** — terciární → do mozku projde
- Myasthenia gravis — pyridostigmin; edrofonium k diagnostice
- Dekurarizace po nedepolarizujících myorelaxancích
- Obraz: **SLUDGE** + míoza jako špendlíková hlavička + bronchorea
- + fascikulace, slabost, křeče; smrt zahlcením dýchacích cest
- Léčba: **ATROPIN** (na M) + **PRALIDOXIM** (reaktátor enzymu)

## 41 Neselektivní sympatomimetika

Neselektivní sympatomimetika budí všechny adrenergní receptory najednou a liší se jen tím, který z nich potáhnou nejvíc. Nejdůležitější je adrenalin — jediný lék, který v anafylaxi zabírá na všechny složky reakce zároveň.

**adrenalin (α + β)** → **noradrenalin (α1, β1, skoro žádné β2)** → **isoprenalin (β1 + β2)** → **dopamin dávkově závisle** → **indikace** → **NÚ**

- NORADRENALIN** — α1 a β1, skoro žádné β2; vazopresor v šoku
- DOPAMIN** — dávkově závislé chování
- Jeden lék, tři různé klinické efekty
- Dávka 0,5 mg i.m. do stehna (roztok 1 : 1000)
- Noradrenalin → reflexní bradykardie (baroreflex, chybí β2)
- Adrenalinová reverze: po α-blokádě zvedne adrenalin místo tlaku **POKLES**
- Extravazace noradrenalinu → nekróza; antidotum fentolamin lokálně
- ISOPRENALIN** — β1 + β2, dnes okrajově

## 44 Nepřímá sympatomimetika

Nepřímá sympatomimetika na receptor sama nesedají — buď vytlačí noradrenalin z vezikul, nebo zablokují jeho zpětné vychytávání. Z toho plyne jejich hlavní slabina: potřebují mít z čeho brát.

**vyplavující (efedrin, pseudoefedrin, amfetamin, metamfetamin, tyramin)** → **blokující reuptake (kokain**

- Tyramin — v uzrálých sýrech, víně, uzeninách
- Tachyfyaxe — po opakovaných dávkách účinek rychle slabne
- KOKAIN** — noradrenalin zůstane ve šterbině
- vazokonstrikce, hypertenze, infarkt a **CMP** u mladých
- Nekróza nosní přepážky při šňupání
- U pacienta na neselektivním **IMAO** projde do oběhu
- Moklobemid (reverzibilní **RIMA**) tenhle problém nemá
- Pseudoefedrin je prekurzor pervitinu → výdej je omezený
- Zneužívání: euforie, nespavost, psychóza, hypertermie
- Efedrin, pseudoefedrin (smíšený mechanismus)
- Amfetamin, metamfetamin (pervitin)
- Tricyklická antidepressiva, **SNRI**, modafinil

## 47 Myorelaxancia

Myorelaxancia dělím podle místa účinku: periferní působí na nervosvalové ploténce a používají se v anestezii, centrální působí v míše a mozkou a používají se na spasticitu a bolesti zad.

**dělení** → **rozdíl depolarizující × nedepolarizující** → **indikace (intubace, operace)** → **komplikace** (sukcinylcholinu → **antidota** → **centrální skupina**

- NEMÁ ANTIDOTUM** — neostigmin by blok prohloubil
- HYPERKALEMIE** (u popálenin a poranění míchy smrtelná)
- MALIGNÍ HYPERTERMIE** (zvl. s halogenovanými) → **DANTROLEN**
- Atypická pseudocholinesteráza → apnoe na hodiny
- Antidotum **NEOSTIGMIN** + atropin
- U rokuronia **SUGAMMADEX** — molekulární klec, která ho obalí
- Atrakurium: **HOFFMANNOVA ELIMINACE** — rozpadá se samo při tělesné teplotě
- Nežádoucí: sedace, slabost, závratě
- Blokuje ryanodinový receptor → brání výdeji Ca<sup>2+</sup> ze sarkoplazmatického retikula

## 39 Parasympatolytika

Parasympatolytika jsou kompetitivní antagonisté na muskarinových receptorech — acetylcholin se vyrobí i uvolní, ale nemá si kam sednout. Prototypem je atropin z rulíku zlomocného. Efekt je přesně obrácený obraz parasympatiky.

**atropin, skopolamin** → **kvartérní deriváty (ipratropium, tiotropium, butylskopolamin** — **zůstanou tam, kam je dáš**) → **uroselektivní (oxybutynin, solifenacin**

- Kvartérní — zůstanou tam, kam je dáš: ipratropium, tiotropium (inhalačně),
- Oko: mydriáza, cykloplegie, vzestup nitroočního tlaku
- Žlázy: **SUCHO** v **ÚSTECH**, méně potu, sekretů
- CHOPN** a astma (ipratropium, tiotropium)
- Antidotum otravy organofosfáty
- Antidotum **FYZOSTIGMIN**. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty
- ATROPIN** (rulík zlomocný), skopolamin, homatropin
- butylskopolamin (spazmolytikum)
- Uroselektivní: oxybutynin, tolterodin, solifenacin

## 42 Sympatomimetika alfa

Rozdělím to hned na začátku, protože α1 a α2 dělají opačné věci: α1 zvedá tlak, centrálně působící α2 ho snižuje. α1 zvyšuje tlak, centrálně působící α2 ho snižuje.

**α1: fenylefrin, midodrin, nafazolin/xylometazolin** → **α2: klonidin, methyldopa, brimonidin, tizanidin, dexmedetomidin** → **mechanismus paradoxu** → **indikace** → **NÚ**

- Fenylefrin → dekongesce, mydriáza **BEZ** cykloplegie, hypotenze
- Účinek: stah cév → vzestup tlaku, reflexní bradykardie
- Sednou na **PRESYNAPTICKOU BRZDU** v **CNS** → utlumí výdej sympatiku
- SNIŽUJÍ** tlak, i když jsou to alfa agonisté
- METHYLDOPA** — antihypertenzivum volby v graviditě
- RHINITIS MEDICAMENTOSA** — nosní kapky max 5–7 dní
- Klonidin: sucho v ústech, sedace, **REBOUND** hypertenze po vysazení
- Midodrin — ortostatická hypotenze
- Nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin — nosní kapky

## 45 Sympatolytika alfa

Alfa-blokátory uvolní stah cév, který drží α1 receptory. Dělím je na neselektivní, které se používají skoro výhradně u feochromocytomu, a α1-selektivní, které jsou dnes hlavně urologické.

**neselektivní (fentolamin reverzibilní, fenoxibenzamin ireverzibilní)** → **α1 (prazosin, doxazosin, terazosin)** → **uroselektivní α1A tamsulosin**

- Fenoxibenzamin — ireverzibilní, dlouhý účinek
- Příprava k operaci feochromocytomu
- Fentolamin lokálně při extravazaci noradrenalinu
- Uroselektivní α1A: **TAMSULOSIN**, silodosin
- FIRST-DOSE EFEKT** — první dávka může způsobit kolaps
- FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci sedého zákalu (tamsulosin)
- Zůstane čistý α1 stah → prudký vzestup tlaku
- Fentolamin — reverzibilní, krátce působící
- Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze, hlavně s hyperplazií prostaty
- nesnižují tlak, míří na prostatu a hrdlo měchýře

## 48 Lokální anestetika

Lokální anestetika blokují napětově řízené sodíkové kanály a tím zastaví vedení vzruchu. Musí projít membránou v nenabitě formě, aby mohla zavřít sodíkový kanál zevnitř.

**chemie (slabé báze)** → **estery × amidy** → **mechanismus a iontová past** → **vazokonstriktor** → **toxita** → **antidotum**

- metabolit **PABA** → alergie
- AMIDY**: lidokain, mepivakain, **ARTIKAIN**, bupivakain, prilokain, trimekain
- Nabitá forma neprojde membránou → anestezie nezabere
- Ne bezhlavě vyšší dávka — roste jen toxita
- Prodlouží účinek, sníží systémovou toxicitu, sníží krvácení v poli
- NE do akrálních částí (prst, ucho, nos)
- BUPIVAKAIN** je nejvíc kardiotoxický — srdce může selhat před varováním z **CNS**
- PRILOKAIN** → methemoglobinemie
- Antidotum: **LIPIDOVÁ EMULZE** i.v. + zajištění dýchání + benzodiazepin na křeče

## 49 Celková anestetika — inhalační

U inhalačních anestetik se všechno točí kolem dvou nezávislých veličin: **MAC**, která říká, jak jsou silná, a rozpustnost v krvi, která říká, jak rychle nastupují. A ty dvě spolu nesouvisí.

**MAC a rozpustnost → jednotlivé látky → výhody a nevýhody → oxid dusný zvlášť → komplikace**

- NÍZKÁ MAC = SILNÉ** anestetikum
- NÍZKÁ** rozpustnost = **RYCHLÝ** nástup i probuzení
- HALOTAN** — obsoletní: hepatotoxicita, senzibilizace srdce ke katecholaminům
- SEVOFLURAN** — dnes standard, sladký a nedráždivý → úvod maskou u dětí
- MAC** přes 100 % → sám nikdy neuspí
- Výborný **ANALGETICKÝ** účinek
- Rizika: difúzní hypoxie při ukončení (podat 100% kyslík),
- Léčba: **DANTROLEN**, chlazení, ukončení expozice
- MAC** — koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje na kožní řez

## 52 Benzodiazepiny

Benzodiazepiny jsou pozitivní alosterické modulátory receptoru **GABA-A** — samy receptor nespustí, jen zesílí to, co udělá vlastní **GABA**. Mají pět účinků najednou a klinicky se liší hlavně délkou působení.

**mechanismus → strop účinku → dělení dle poločasu → indikace → tolerance a závislost → antidotum**

- Antikonvulze — lék volby u status epilepticus
- Anterográdní amnézie — proto midazolam před výkonem
- LOT** (lorazepam, oxazepam, temazepam) — jen glukuronidace, bez fáze I
- Fyzická závislost — odvykácí stav připomíná alkoholový
- Rebound úzkost a nespavost po vysazení
- FLUMAZENIL** — kompetitivní antagonist
- Opatrně: u dlouhodobě závislého nebo u smíšené otravy s **TCA** vyvolá **KŘEČE**
- Smrtelná kombinace: benzodiazepin + alkohol nebo opioid
- U seniorů: pády, zmatenost, zhoršení kognice
- Anxiolýza
- Sedace a hypnóza

## 55 Neuroleptika (antipsychotika)

Antipsychotika blokují dopaminové receptory D2. Jenže dopamin má v mozku čtyři dráhy — a lék je neumí rozlišit. Proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.

**čtyři dráhy → klasická × atypická → zástupci → NÚ v časové řadě → maligní neuroleptický syndrom → klozapin zvlášť**

- Vysokopotentní: haloperidol, flufenazin — hodně extrapyramidových NÚ
- Nízkopotentní: chlorpromazin, levomepromazin — sedace, anticholinergní, hypotenze
- Atypická (blokují i 5-HT2A): risperidon (nejvíc prolaktin), olanzapin a kветiapin (metabolický syndrom), aripiprazol (parciální agonista)
- Hodiny → **AKUTNÍ DYSTONIE** (křeč krku, okulogyrická krize) → biperiden
- Měsíce až roky → **TARDIVNÍ DYSKINEZE** — často **NEVRTNÁ**
- MALIGNÍ NEUROLEPTICKÝ SYNDROM**: rigidita, horečka, porucha vědomí,

## 58 Anxiolytika, stabilizátory nálady

Rozdělím to na dvě části. Anxiolytika tlumí úzkost — a hlavní sdělení je, že dlouhodobě se nemají léčit benzodiazepiny, ale antidepresivy. Stabilizátory nálady brání výkyvům u bipolární poruchy a jejich prototypem je lithium.

**anxiolytika (BZD krátkodobě · SSRI/SNRI dlouhodobě · buspiron · hydroxyzin · pregabalin · betablokátory na tělesné projevy) → thymopropylaktika: lithium, valproát**

- Benzodiazepiny — jen krátkodobě, na překlenutí prvních týdnů
- Buspiron — nenávykový, bez sedace, ale nastupuje týdný
- Betablokátory — jen na tělesné projevy (třes, palpitace) u trémy
- Terapeutické rozmezí 0,6–1,2 mmol/l → nutné měřit hladiny
- Vylučuje se **VÝHRADNĚ** ledvinami, nemetabolizuje se
- Hladinu zvednou: **NSA**, **ACE** inhibitory a sartany, thiazidy, dehydratace

## 50 Celková anestetika — intravenózní

Nitrožilní anestetika se používají hlavně k úvodu do anestezie, protože účinkují během jednoho oběhu krve. Každé z nich má jinou hlavní přednost a jinou hlavní nevýhodu — a podle toho se vybírá pacient.

- PROPOFOL** — rychlý, čisté probuzení, antiemetický
- Sráží tlak, nemá analgezií, propofolový infúzní syndrom
- Krátkost účinku je **REDISTRIBUCÍ**, ne metabolismem → **KUMULUJE**
- Blokuje **NMDA** receptor (ostatní jdou přes **GABA-A**)
- Jako jediný **ZACHOVÁVÁ** dýchání a **ZVÝŠUJE** tlak
- Silná analgezie → šok, terén, popáleniny
- Halucinace při probuzení (emergence reaction) → podat s benzodiazepinem
- Hypersalivace
- ETOMIDÁT** — kardiálně nejstabilnější, vhodný u nestabilního pacienta
- Tlumí kůru nadledvin, myoklonie
- MIDAZOLAM** — anxiolýza, anterográdní amnézie, pomalejší nástup

## 53 Antiepileptika

Epileptický záchvat je nadměrný synchronní výboj neuronů. Blokáda Na<sup>+</sup> kanálů — fenytoin, karbamazepin, lamotrigin, valproát.

**mechanismy → volba podle typu záchvatu → fenytoin, karbamazepin, valproát podrobně → NÚ → status epilepticus → gravidita**

- Blokáda T-Ca<sup>2+</sup> kanálů — **ETHOSUXIMID** (jen absence)
- HYPERPLAZIE GINGIVY** — stejně jako cyklosporin a nifedipin
- Nelineární (saturační) kinetika — malé zvýšení dávky → skok hladiny
- Hirsutismus, hrubnutí rysů, silná indukce **CYP**
- VALPROÁT: NEJSILNĚJŠÍ TERATOGEN** — defekty neurální trubice, nižší IQ
- Hepatotoxicita, hyperamonemie, přírůstek hmotnosti, tremor
- KARBAMAZEPIN**: autoindukce (po 2 týdnech si sráží hladinu)
- Hyponatremie, **HLA-B1502** → Stevensův–Johnsonův syndrom
- LAMOTRIGIN**: rash a **SJS** při rychlé titraci

## 56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

Obě tyhle skupiny fungují — ale jsou to léky druhé a třetí volby, protože jsou nebezpečné. Tricyklická kvůli kardiotoxicitě při předávkování, inhibitory **MAO** kvůli interakcím s jídlem.

**monoaminová hypotéza → TCA: mechanismus + špinavý profil → toxicita → IMAO: dělení a sýrová reakce → serotoninový syndrom → dnešní místo v léčbě**

- Dnes hlavně: neuropatická bolest, profylaxe migrény, noční pomočování
- M receptory → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- H1 → sedace, přírůstek hmotnosti
- α1 → ortostatická hypotenze, pády
- Na<sup>+</sup> kanály v srdci → **ARYTMIE** = příčina smrti při předávkování
- Antidotum arytmie: hydrogenuhlíčený sodný
- SÝROVÁ REAKCE** s tyraminem → hypertenzní krize
- (v nižších dávkách, než jaké se používaly na depresi)

## 59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

Žádný z těch léků nemoc nezastaví. Zpomalí zhoršování a zlepší denní fungování. Vycházejí ze dvou hypotéz — cholinergní a glutamátové.

- Donepezil (1× denně), rivastigmin (i náplast), galantamin
- Základ: nejdřív zanikají cholinergní neurony v nucleus basalis Meynerti
- NÚ = **SLUDGE** v mírnější podobě: nevolnost, průjem, hypersalivace, bradykardie
- Anticholinergika (oxybutynin, antihistaminika I. generace, tricyklicka)
- Benzodiazepiny — zmatenost a pády
- Klasická antipsychotika → zvyšují úmrtnost u demence
- Protílátky proti amyloidu (lekanemab, donanemab) — [ověřit dle skript]
- Riziko mozkových otoků a mikrokrvácení
- Evidence slabá až žádná — u prokázané Alzheimerovy nemoci nejsou léčbou
- Lehké až středně těžké stadium

## 51 Hypnotika

Hypnotika navozují spánek. Historicky šla vývojová řada barbituráty → benzodiazepiny → Z-hypnotika a hnala ji jediná věc: snaha o širší bezpečnostní okno.

**barbituráty (obsoletní, indukce CYP, úzké okno, bez antidota) → benzodiazepiny → Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon**

- BENZODIAZEPIN** zvyšuje **FREKVENCI** otevírání → bez **GABA** neudělá nic → **MÁ STROP**
- BARBITURÁT** prodlužuje **DOBU** otevření a ve vyšší dávce otevře kanál
- I BEZ GABA** → **NEMÁ STROP** → proto zabíjí
- Velmi úzké terapeutické okno, nemají antidotum
- Silná indukce jaterních enzymů
- VÁŽÍ se hlavně na podjednotku α1 → hypnotický účinek bez myorelaxace
- PARASOMNIE** — noční jedení, chození, řízení s amnézií
- Hypnotikum jen krátkodobě a jako doplněk — základ je spánková hygiena a **KBT**
- U seniora benzodiazepin = pády a zlomeniny krčku
- Fenobarbital, thiopental

## 54 Antiparkinsonika

Parkinsonova nemoc je zánik dopaminergních neuronů v nigrostriatální dráze. Celá léčba stojí na jedné otázce: jak dostat dopamin do mozku, když sám přes hematencefalickou bariéru neprojde. Odpověď je levodopa.

- Vždy s inhibitorem periférní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid)
- Nezapíjet bílkovinným jídlem — soutěží o stejný přenašeč
- Po letech: wearing off, on–off, dyskineze
- Poruchy kontroly impulsů — hazard, nakupování, hypersexualita
- Inhibitory **COMT**: entakapon, tolkapon (hepatotoxicita)
- U seniorů zhoršují kognici
- Xerostomie, zácpa, retence moči
- METOKLOPRAMID** — blokuje D2, stav prudce zhorší
- Klasická antipsychotika (haloperidol)
- Bezpečná alternativa proti nevolnosti: **DOMPERIDON** (neprojde do mozku)
- Agonisté D2: pramipexol, ropinirol, rotigotin

## 57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

**SSRI** jsou dnes léky první volby u deprese a úzkostných poruch — ne proto, že by byly účinnější než tricyklická, ale proto, že jsou bezpečné při předávkování a snesitelnější.

**SSRI (mechanismus, zástupci, NÚ) → latence 2–4 týdny → SNRI → atypická podle profilu → krvácení, hyponatremie, discontinuation syndrom**

- Fluoxetin — dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6
- Escitalopram, citalopram → prodlužují QT
- Paroxetin — anticholinergní, nejhorší discontinuation syndrom
- Nauzea na začátku, sexuální dysfunkce (přetrvává)
- Hyponatremie (**SIADH**) u seniorů
- KRVÁCENÍ** — vyprázdnění serotoninu z trombocytů
- Discontinuation syndrom — závratě, elektrické šoky, úzkost
- Venlafaxin — ve vyšších dávkách zvyšuje tlak
- Psychomotorický útlum se upraví **DRÍV** než nálada

## 60 Opium a jeho alkaloidy

Opium je zasmchlá šťáva z nezralých makovic máku setého, Papaver somniferum. Obsahuje přes dvacet alkaloidů ve dvou chemických skupinách — a jen jedna z nich tlumí bolest. Prototypem je morfin.

**původ → dvě skupiny alkaloidů → receptory μ, κ, δ a mechanismus → účinky → co se toleruje a co ne → otrava a antidotum**

- Isochinolinové netlumí bolest a nejsou návykové
- buňka se hyperpolarizuje a nevyšle vzruch
- Útlum dechového centra — snížení citlivosti k CO<sub>2</sub> = příčina smrti
- Mióza · zácpa · nauzea · uvolnění histaminu (svědění, hypotenze)
- Stah Oddiho svěrače → u biliární koliky nikdy bez spazmolytika
- NETOLERUJE SE: MIÓZA a ZÁCPA**
- Triás otravy: kóma + útlum dechu + mióza
- Antidotum **NALOXON** — kratší poločas než morfin, nutné opakovat
- Fenanthrenové alkaloidy: morfin, kodein, thebain

## 61 Deriváty a náhražky morfinu

Tuhle otázku si uspořádám podle síly a podle chování na receptoru — protože právě to určuje, k čemu se který opioid hodí a čím je nebezpečný. Radím je podle síly a podle chování na receptoru — z toho plyne, k čemu se hodí a čím jsou nebezpečné.

**dělení dle síly → dělení dle vnitřní aktivity → jednotlivé zvláštnosti → žebříček WHO → závislost a substituce**

- FENTANYL** — 100× morfin, náplast; rigidita hrudní stěny při rychlém i.v.
- Sufentanil · **REMIFENTANIL** (rozkládají esterázy, kontextově necitlivý poločas)
- METADON** — dlouhý poločas → substituce; prodlužuje QT
- PETIDIN** — metabolit noretidinu dráždí **CNS** (křeče); smrtelná interakce s **IMAO**
- TRAMADOL** — duální: slabý μ agonista + blokáda reuptake NA a 5-HT
- Serotoninový syndrom s **SSRI**; snižuje práh křečí
- BUPRENORFIN** — parciální agonista: má strop dechového útluhu,

## 64 Nesteroidní antiflogistika

Nesteroidní antirevmatika blokují cyklooxygenázu a mají čtyři účinky: protizánětlivý, analgetický, antipyretický a antiagregační. A skoro všechny jejich nežádoucí účinky plynou z toho, že blokují i **COX-1** tam, kde ji tělo potřebuje.

**mechanismus → dělení podle selektivity → účinky → NÚ podle orgánů → interakce → zvláštnosti aspirinu**

- Neselektivní: ibuprofen, diklofenak, naproxen (nejnižší KV riziko),
- indometacin, ketoprofen, piroxikam, kyselina acetylsalicylová
- Koxiby: celekoxib, etorikoxib — méně **GIT** potíží, vyšší KV riziko
- Jako jediný acetyluje **COX IREVERZIBILNĚ**
- Destička nemá jádro a enzym si nevrobí
- Žaludek — vřed a krvácení (vzniká i po i.v. podání!) → prevence PPI
- Ledvina — zruší prostaglandinovou vazodilataci přírodní tepénky

## 67 Antiarytmika

Antiarytmika se dělí podle Vaughanovy–Williamsovy klasifikace do čtyř tříd podle toho, který iontový kanál blokují. Vaughanova–Williamsova klasifikace řadí antiarytmika podle kanálu, který blokují.

**klasifikace → zástupci a použití → amiodaron podrobně → adenosin → proarytmogenní účinek**

- IB **LIDOKAIN**, mexiletin — zkracují; komorové arytmie u infarktu
- IC propafenon, flekainid — silně zpomalují vedení
- KI u strukturálního postižení srdce (studie **CAST**: po infarktu
- II. **BETABLOKÁTORY** — jediná třída, která prokazatelně snižuje úmrtnost
- Nekombinovat II. a IV. (AV blokáda)
- AMODARON** — nejúčinnější, ale nejtoxicitější
- Obsahuje jód → tyreopatie (hypo- i hyper-), plicní fibróza,
- Poločas týdny až měsíce (ukládá se v tukách)
- Torsades de pointes = polymorfní KT při dlouhém QT

## 70 Blokátory kalciových kanálů

Blokátory vápníkových kanálů typu L působí na dvou tkáních — na hladké svalovině cév a na srdci. Dihydropyridiny míří na cévy, verapamil a diltiazem na srdce.

**mechanismus (blokáda L kanálů) → dvě skupiny a jejich cíl → indikace → NÚ → kontraindikace a interakce**

- Hlavně **CÉVY** → vazodilatace → snížení tlaku
- NÚ: otoky kotníků, návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie
- HYPERPLAZIE GINGIVY** (hlavně nifedipin)
- VERAPAMIL** (fenylalkylamin) — hlavně **SRDCE**: bradykardie, negativně inotropní, zácpa
- DILTIAZEM** je **BENZOTHAZEPIN** — někde mezi oběma skupinami
- NEKOMBINOVAT** s betablokáteorem → AV blokáda
- KI u srdečního selhání (negativně inotropní)
- Angina pectoris, vazospastická (Prinzmetalova) angina
- Verapamil a diltiazem: fibrilace síní a supraventrikulární tachykardie

## 62 Eikosanoidy

Eikosanoidy jsou místní působky odvozené od kyseliny arachidonové. Celou otázku postavím na jednom obrázku, protože z něj se dá vysvětlit, jak fungují nesteroidní antirevmatika, proč kortikoidy fungují líp, a proč aspirin může vyvolat astma.

**vznik → dvě větve → COX-1 × COX-2 → funkce jednotlivých eikosanoidů → léčebně používaná analoga → antileukotrieny**

- NSA** blokují jen **COX** → kyselina se **PŘELIJE** do větve leukotrienů
- ASPIRINEM INDUKOVANÉ ASTMA**
- Samterova trias: astma + nosní polypy + intolerance aspirinu
- Ale **COX-2** je i normálně v endotelu (PGI<sub>2</sub>) a v ledvině
- Rovnováha mezi nimi drží krev tekutou
- MISOPROSTOL** (PGE1) — prevence vředu z **NSA**; vyvolává děložní stahy
- COX** → prostaglandiny, prostacyklin (PGI<sub>2</sub>), tromboxan (TXA<sub>2</sub>)
- LOX** → leukotrieny (bronchokonstrikce, hlen, chemotaxe)

## 65 Farmakoterapie migrény

Migréna není obyčejná bolest hlavy — je to neurovaskulární onemocnění s aktivací trigeminovaskulárního systému a vyplavením **CGRP**. Léčba se dělí na akutní a profylaktickou a to je základní osnova, kterou půjdou.

**patofyziologie → akutní léčba stupňovitě → triptany podrobně → nadužívání analgetik → kdy nasadit profylaxi → profylaktika → nové protilátky proti CGRP**

- Co nejdřív, hned na začátku záchvatu
- + **METOKLOPRAMID** nebo domperidon — nejen proti nevolnosti:
- Agonisté 5-HT1B/1D → stáhnou rozšířené cévy a zastaví výdej **CGRP**
- KI: ischemická choroba srdeční, nekontrolovaná hypertenze
- Nekombinovat s ergotaminem (obojí vazokonstrikce)
- Ergotamin je obsoletní — riziko ergotismu
- Bolest je pak způsobená samotnou léčbou
- Řešením je **VYSAZENÍ**, ne přidání dalšího analgetika

## 68 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

Obě skupiny zasahují do systému renin–angiotensin–aldosteron, jen v jiném místě. Rozdíl mezi nimi vysvětlí i jejich nejtypičtější nežádoucí účinek — suchý kašel.

**systém RAAS → mechanismus obou skupin → bradykinin jako vysvětlení kašle → zástupci → indikace → renoprotekce → NÚ a kontraindikace**

- ACE** je zároveň **KININÁZA II** — rozkládá bradykinin
- ACE** inhibitor zastaví i rozklad bradykininu → hromadí se
- SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL** a vzácně **ANGIOEDÉM**
- Sartan blokuje až receptor AT1 → bradykinin neovlivní → **BEZ KAŠLE**
- Diabetická a proteinurická nefropatie
- Uvolní **ODVODNOU** tepénku → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit
- Mírný vzestup kreatininu na začátku je proto **ŽÁDANÝ**, ne selhání

## 71 Nitráty a nitráty

Nitráty jsou donory oxidu dusnatého. A jejich hlavní účinek je jinde, než by člověk čekal — nerozšiřují hlavně věnčité tepny, ale **ŽÍLY**.

**mechanismus přes NO → žilní dilatace a snížení preloadu → zástupci a lékové formy → tolerance a nitrátový interval → NÚ → absolutní kontraindikace**

- Hlavně žilní řečiště → krev se zaparkuje → ↓ předtížení
- Sekundárně: dilatace věnčitých tepen a spazmolýza
- Nitroglycerin sublingválně nebo sprej — **NEPOLYKAT** (first-pass)
- Nutný denní **NITRÁTOVÝ INTERVAL** 8–12 hodin bez léku
- ABSOLUTNÍ KI**: inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil)
- Na tohle je nutné se aktivně ptát
- Nitráty jsou čistě symptomatické — prognózu nezlepšují
- Donory oxidu dusnatého (NO)
- NO → guanylátcykláza → cGMP → uvolnění hladké svaloviny
- Isosorbid dinitrát a mononitrát (mononitrát first-pass nemá)

## 63 Analgetika-antipyretika

Analgetika-antipyretika tlumí bolest a horečku, ale na rozdíl od nesteroidních antirevmatik nemají významný protizánětlivý účinek. Prototypem je paracetamol a jeho hlavní téma je jaterní toxicita.

**paracetamol (mechanismus, dávkování, toxicita) → metamisol → kyselina acetylsalicylová v analgetické dávce → kombinace → volba u konkrétního pacienta**

- Působí centrálně; nedráždí žaludek, neovlivňuje srážení
- Bezpečný v graviditě, u dětí, u astmatu a vředové choroby
- Maximálně 4 g/den, u rizikových méně
- Nemá protizánětlivý účinek
- Nasytí se konjugace → víc **NAPQI** → vyčerpá se glutathion → nekróza jater
- Alkoholik: indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — obojí táhne stejným směrem
- Příznaky přijdou AŽ ZA 1–3 **DNY** — první dva dny může být pacient bez potíží
- Rozhoduje **HLADINA V ČASE** (nomogram), ne stav pacienta

## 66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Pozitivně inotropní znamená zesílit stah srdce. Jsou čtyři cesty, jak to udělat, a všechny končí u jedné věci — u většího množství vápníku v buňce. Nejvíc se ptáte na digoxin, tak u něj zůstanu.

- Levosimendan — senzitizer: zvýší citivost myofilament k vápníku
- Vagotonický — zpomalí vedení v AV uzlu
- Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí, srdeční selhání
- Zlepší příznaky, ale **NEPRODLOUŽÍ** život
- Vylučuje se ledvinami (digitoxin játry)
- Velmi úzké terapeutické okno → měří se hladiny
- HYPOKALEMIE ZVYŠUJE TOXICITU** — draslík a digoxin soutěží o stejné místo
- A hypokalemii dělají diuretika, která pacient skoro vždy má
- Obraz: nevolnost, zvracení, **ŽLUTÉ VIDĚNÍ** (xantopsie), zmatenost,
- arytmie (bigeminie, AV blokáda)

## 69 Diuretika

Diuretika roztrídím podle místa v nefronu, kde působí — protože z toho místa plyne úplně všechno: jak jsou silná, jaké dělají minerálové poruchy i kdy přestanou fungovat.

**místa v nefronu → skupiny a zástupci → indikace → minerálové poruchy → spironolakton zvlášť**

- NEJSILNĚJŠÍ** — klička vstřebává nejvíc sodíku
- Funguje i při selhání ledvin
- ZTRÁCÍ VÁPŇÍK** · ototoxita · hypokalemie, hypomagnezemie
- i.v. působí žilní dilataci dřív, než přijde diuréza (plicní edém)
- ŠETŘÍ VÁPŇÍK** (opak furosemidu) → vhodné u kalciových kamenů
- Nefungují při těžkém selhání ledvin
- Metabolické NÚ: hyperurikemie (dna), hyperglykemie, hyperlipidemie,
- hyponatremie (nejčastěji u seniorek)
- Antagonisté aldosteronu: **SPIRONOLAKTON**, eplerenon

## 72 Farmakoterapie srdečního selhání

Nejsou to tytéž léky. Diuretika a digoxin uleví, ale prognózu nemění.

**patofyziologie (neurohumorální aktivace srdce ničí) → čtyři pilíře → symptomatická léčba → co nasazovat pomalu → co je zakázané**

- 2) BETABLOKÁTOR** — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvedilol, nebivolol
- 4) GLIFLOZIN** — dapagliflozin, empagliflozin (i u nediabetika)
- Diuretika — furosemid; i.v. působí nejdřív žilní dilataci
- Digoxin — u fibrilace síní s rychlou odpovědí
- Nitráty, hydralazin (u vybraných pacientů)
- ale dlouhodobě myokard přestavuje a ničí (remodelace)
- Proto se betablokátor nasazuje nízkou a titruje týdn
- NSA** — retence sodíku, zhoršení funkce ledvin
- Verapamil a diltiazem — negativně inotropní
- Glitazony (pioglitazon) — retence tekutin



## 73 Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Ischemická choroba znamená nepoměr mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v myokardu. Léčbu rozdělím na chronickou stabilní formu a akutní koronární syndrom — u chronické je klíčové odlišit léky prognostické od úlevových.

**patofyziologie → prognostická × symptomatická léčba → akutní koronární syndrom → duální antiagregace → sekundární prevence**

- Statin ve vysoké dávce — i při normálním cholesterolu (stabilizace plátu)
- Nitráty (s nitrátovým intervalem)
- Ivabradin — zpomalí tep bez vlivu na stažlivost a tlak
- Blokátory kalciových kanálů (volba u vazospastické anginy)
- Rozhoduje **ČAS** a otevření tepny (perkutánní koronární intervence)
- Trombolýza jen tam, kde není dostupná katetrizace
- Předčasné vysazení = trombóza stentu = infarkt
- Nikdy nevysazovat svévolně — vždy s kardiologem

## 76 Parenterální antikoagulancia

Parenterální antikoagulancia se používají tam, kde potřebuji účinek okamžitě. Prototypem je heparin, který sám o sobě nedělá nic — funguje jen díky tomu, že tisíckrát zesílí přirozený antitrombin III.

**mechanismus přes antitrombin → nefrakcionovaný × nízkomolekulární → fondaparinux → přímé inhibitory trombinu → indikace → HIT → antidotum**

- **NEFRAKCIONOVANÝ** — dlouhý řetězec, inhibuje IIa i Xa
- monitorace aPTT, antidotum **PROTAMIN SULFÁT**, krátký poločas
- **NÍZKOMOLEKULÁRNÍ** (enoxaparin, nadroparin) — hlavně Xa,
- **FONDAPARINUX** — syntetický pentasacharid, výhradně Xa, nedělá **HIT**
- Destičky se nejen ubírají, ale **ZÁROVEŇ AKTIVUJÍ**
- pacient má málo destiček A **PŘITOM TROMBÓZY**
- Léčba: okamžitě vysadit heparin, nasadit argatroban/bivalirudin/fondaparinux
- **NIKDY** nepodávat destičky
- Prevence a léčba žilní trombózy a plicní embolie

## 79 Antiagregancia

Antiagregancia působí na destičky, tedy v tepenném řečišti — na rozdíl od antikoagulancií, která zasahují plazmatické faktory a používají se hlavně u žilních trombóz a fibrilace síní. Těhle rozdíl chci říct hned na začátku.

**rozdíl proti antikoagulanciím → kyselina acetylsalicylová → inhibitory P2Y12 → inhibitory GPIIb/IIIa → duální antiagregace**

- Ireverzibilně **ACETYLUJE COX-1** v destičce
- Destička nemá jádro → enzym si nevrobí → účinek 7–10 dní
- Nízká dávka zasáhne hlavně destičkovou **COX-1** už při průchodu játry;
- **KLOPIDOGREL** — proléčivo aktivované CYP2C19
- pomalí metabolizátoři nemají užitek; omeprazol jeho účinek snižuje
- Prasugrel a tikagrelor — silnější; tikagrelor je reverzibilní a není proléčivo
- Inhibitory GPIIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — nejsilnější,

## 82 Principy antibiotické terapie

Celá antibiotická léčba stojí na jednom pojmu — selektivní toxicita: zásahnout strukturu, kterou má bakterie a člověk ne. Odtud plynou i všechna cílová místa: stěna, ribozom, nukleová kyselina, metabolismus kyseliny listové.

**selektivní toxicita → baktericidní × bakteriostatické → spektrum → empirická × cílená léčba → dávkování dle typu zabití → kombinace → profylaxe → rezistence**

- **BUNĚČNÁ STĚNA** (peptidoglykan) — člověk ji nemá;
- **RIBOZOM** 70S (30S + 50S) — lidský je 80S:
- **NUKLEOVÉ KYSELINY** — chinolony (topoizomeráza), rifampicin, metronidazol
- Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) — velká dávka 1× denně
- Časově závislé (betalaktamy) → častěji, rozhoduje čas nad **MIC**
- Betalaktamázy (i širokospektré **ESBL**, karbapenamázy)
- Změna cílové struktury — **MRSA** má pozměněný PBP2a
- Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny

## 74 Antihypertenziva

Léčba hypertenze dnes stojí na pěti hlavních třídách a na jednom principu: raději kombinovat nízké dávky několika léků než vyhnat jeden do maxima — účinek se sečte a nežádoucí účinky ne.

**cíl léčby → režimová opatření → pět tříd → jak vybírat podle pacienta → gravidita → hypertenzní krize**

- Betablokátory (dnes hlavně při další indikaci)
- Spironolaktan u rezistentní hypertenze
- Dna → NE thiazid · Astma → NE betablokátor
- Centrální α2 agonisté: methylodopa, klonidin (rebound po vysazení)
- α1-blokátory: doxazosin (vhodné s hyperplazií prostaty)
- **GRAVIDITA**: methylodopa, labetalol, nifedipin (akutně urapídlí)
- **ABSOLUTNĚ KONTRAINDIKOVÁNY**: **ACE** inhibitory a sartany
- Hypertenzní krize se nesmí srážet příliš rychle — ischemie mozku a ledvin
- Nejčastější sekundární příčina: primární hyperaldosteronismus

## 77 Perorální antikoagulancia

Perorální antikoagulancia se dnes dělí na warfarin a takzvaná přímá antikoagulancia. Warfarin je starší, levný a nepohodlný; přímá jsou pohodlná, ale nejde je použít všude.

**warfarin (mechanismus, latence a překrytí, INR, interakce, antidotum) → DOAC → srovnání → kdy DOAC nesmí**

- Ale i přirozených brzd — proteinu C a S
- Nástup 3–5 dní, monitorace **INR** (obvykle 2–3)
- Antidotum: vitamin K, plazma, koncentrát protrombinového komplexu
- **TERATOGEN** — v graviditě nízkomolekulární heparin
- Vitamin K v listové zelenině — zásada není nejist ji, ale jíst ji **POŘÁD STEJNĚ**
- Antibiotika — zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí
- Rifampicin, karbamazepin, třezalka → sníží **INR**
- **NSA** a aspirin → krvácení i bez změny **INR**
- Dabigatran — přímý inhibitor trombinu; antidotum **IDARUCIZUMAB**

## 80 Inzulín, jeho analoga a glukagon

Inzuliny se dnes rozlišují podle rychlosti nástupu a délky působení, protože cílem je napodobit fyziologii — stálou bazální hladinu a vzestup k jídlu. Tomu se říká režim bazál-bolus.

**typy inzulínů → režim bazál-bolus → indikace → hypoglykemie → místa vpichu a lipodystrofie → glukagon**

- Krátký humánní (regular) — píchat s předstihem 30 min
- Dlouhá analoga: glargin, detemir, degludek — bez vrcholu, bazál
- Hlavní nebezpečí veškeré inzulinoterapie
- Betablokátor maskuje třes a palpitace (sympatikus),
- ale **POCENÍ** zůstane (cholinergní) a bývá jediným varováním
- Při hypoglykémii u pacienta v bezvědomí, kterému nelze nic dát ústy
- Střídat místa vpichu — jinak **LIPODYSTROFIE** a nepředvídatelné vstřebávání
- Rychlá analoga: lispro, aspart, glulisin — k jídlu

## 83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Peniciliny jsou betalaktamová antibiotika, která blokují stavbu buněčné stěny — konkrétně transpeptidázu, tedy protein vázající penicilin. Jsou baktericidní, ale jen na bakterie, které se právě dělí, protože jinde se stěna nestaví.

**mechanismus → skupiny → inhibitory betalaktamáz → indikace → alergie → další NÚ**

- Přirozené: penicilin G (i.v., i.m.), **PENICILIN V** (p.o.), depotní benzathin
- Aminopeniciliny: ampicilin, **AMOXICILIN** (širší spektrum, i některé G–)
- Ureidopeniciliny: piperacilin — + Pseudomonas
- Samy skoro neúčinkují — obětují se enzymu
- Rozšíří spektrum na producenty betalaktamáz
- Zkřivená reaktivita s cefalosporiny je nižší, než se dřív myslelo,
- ale u anafylaxe v anamnéze se betalaktamům vyhýbáme úplně

## 75 Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Základem jsou statiny a jejich role není jen v tom, že snižují cholesterol — stabilizují aterosklerotický plát, což je vlastně důležitější, protože infarkt způsobí prasklý plát, ne číslo v laboratoři.

**cíl (LDL) → statiny → ezetimib → inhibitory PCSK9 → fibráty → pryskyřice, niacin, omega-3 → NÚ a interakce**

- NÚ: svalové potíže — od myalgie po **RABDOMYOLÝZU**
- Pleiotropní efekt — protizánětlivý, stabilizace plátu
- Riziko myopatie roste s inhibitory CYP3A4:
- makrolidy (klarithromycin), azolová antimykotika, verapamil,
- cyklosporin, **GRAPEFRUIT**
- Kombinace s fibrátem (zvl. gemfibrozilem)
- Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — injekční protilátky,
- Fibráty (fenofibrát) — hlavně na triacylglyceroly
- Cíl **LDL** se posouvá podle rizika — po infarktu velmi nízkou

## 78 Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Tahle otázka má dvě protilehlé poloviny: trombolytika sraženinu rozpouštějí, hemostatika krvácení zastavují. Řeknu obě a u obou hlavně to, kdy se používají.

**trombolytika (mechanismus, indikace, kontraindikace) → antifibrinolytika → hemostatika systémová a místní → hemofilie**

- Indikace: **STEMI** (kde není katetrizace), masivní plicní embolie,
- ischemická cévní mozková příhoda DO 4,5 **HODINÝ**
- Streptokináza se nesmí podat podruhé — protilátky (je to bakteriální bílkovina)
- **KYSELINA TRANEXAMOVÁ** — antifibrinolytikum (blokuje vazbu plazminogenu)
- **DESMOPRESIN** — vyplaví z endotelu vWF a faktor **VIII**
- Výplach nebo obklad kyselinou tranexamovou
- Alteplasa, tenektaplaza (rekombinantní), streptokináza, urokináza
- Aktivují plazminogen → plazmin → rozpouští fibrin
- Aktivní krvácení, krvácení do mozku v anamnéze

## 81 Perorální antidiabetika

U diabetu 2. typu jsou dva problémy — inzulínová rezistence a postupné selhávání beta-buněk. Léky rozdělím podle toho, na co z toho míří, a hned řeknu, že se dnes nevybírají jen podle glykemie, ale podle toho, jestli chrání srdce a ledviny.

**patofyziologie → metformin jako základ → jednotlivé skupiny → moderní volba podle orgánové ochrany → NÚ**

- **SÁM HYPOLYKEMII NEZPŮSOBUJE** — nenutí slinivku vylučovat inzulín
- Riziko laktátové acidózy → vysadit před jodovou kontrastní látkou
- Dlouhodobě: deficit vitamínu B12; NÚ: průjem, kovová chuť
- **SULFONYLUREA** — glimepirid, gliklazid
- Může způsobit těžkou a dlouhou hypoglykémii, zvlášť u seniora
- Přírůstek hmotnosti
- **GLP-1 AGONISTÉ** (liraglutid, semaglutid) — hubnutí + ochrana srdce,

## 84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

Všechny tři skupiny jsou betalaktamy se stejným mechanismem jako peniciliny — liší se spektrem a odolností vůči betalaktamázám. U cefalosporinů se dá celé spektrum shrnout jedním pravidlem.

**cefalosporiny po generacích → mezery ve spektru → karbapenemy jako rezerva → monobaktamy → NÚ**

- I. cefazolin, cefalexin — chirurgická profylaxe
- **III.** ceftriaxon, cefotaxim — průstup do **CNS** → meningitidy;
- IV. cefepim — široké, nemocniční · V. cefartrolin — jako jediné i na **MRSA**
- **ŽÁDNÝ** cefalosporin nepůsobí na **ENTEROKOKY**
- **ANI** na **ATYPICKÉ** patogeny (mykoplasma, chlamydie, legionella)
- Nejširší spektrum ze všech antibiotik → **REZERVA**
- Imipenem musí být s cilastatinem (jinak ho rozloží ledvinný enzym)
- Dál už není kam ustoupit — proto se šetří

## 85 Aminoglykosidy, chinolony

Obě skupiny jsou baktericidní a koncentračně závislé — což znamená, že se dávkuje ve velkých dávkách jednou denně. Gentamicin, amikacin, tobramycin, streptomycin.

- Blokují 30S ribozom, ale jsou **BAKTERICIDNÍ** — výjimka mezi inhibitory
- Nevstřebávají se ze střeva — jen parenterálně
- Nepůsobí na anaeroby (potřebují kyslíkem pohnáný vstup do buňky)
- NEFROTOXICITA** — obvykle vratná
- OTOTOXICITA** — poškození sluchu a rovnováhy, často **TRVALÉ**
- Dávkování 1× denně: vysoký vrchol zabíjí líp a dlouhá pauza chrání ledvinu
- Blokují **TOPOIZOMERÁZU II (DNA-GYRÁZU)** a topoizomérázu IV
- Zánět a **RUPTURA ŠLACH** (typicky Achillovy), zvl. u seniorů a s kortikoidy
- Kl u dětí a v graviditě — poškození chrupavek
- Prodloužení QT, fotosenzitivita, neuropsychické projevy

## 88 Makrolidy

Makrolidy blokují 50S podjednotku ribozomu, jsou bakteriostatické a jejich hlavní klinická role je dvojit: pokrývají atypické původce a jsou náhradou při alergii na penicilin. Jejich největší úskalí nejsou nežádoucí účinky, ale lékové interakce.

**mechanismus** → **zástupci** → **spektrum (atypické: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse)** → **indikace** → **interakce přes CYP3A4** → **QT** → **GIT nesnášenlivost**

- Blokují 50S podjednotku ribozomu, bakteriostatické
- Pokrývají **ATYPICKÉ** patogeny: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse
- Alternativa při alergii na penicilin
- ERYTHROMYCIN** a **KLARITHROMYCIN** jsou **SILNÉ INHIBITORY** CYP3A4
- zvýší hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení),
- AZITHROMYCIN** CYP3A4 prakticky **NEINHIBUJE**
- Velmi dlouhý tkáňový poločas
- Třídenní kúra působí ještě řadu dní po poslední tabletě

## 91 Antituberkulotika a antileprotika

U tuberkulózy platí dvě neměnná pravidla, kterými začnu: nikdy monoterapie a nikdy krátce. Mykobakterie se pomalu dělí, jsou uvnitř makrofágů a rychle si vytvoří rezistenci.

**zásady léčby** → **čtyři léky první linie a jejich typická toxicita** → **délka** → **adherence a DOT** → **rezistentní formy** → **antileprotika**

- Sedí uvnitř makrofágů a v kaseózních ložiscích
- Rychle si vytvoří rezistenci proti jednomu léku
- Pacient se cítí dobře po pár týdnech → kontrolované podávání (**DOT**)
- IZONIAZID**: hepatotoxicita, **PERIFERNÍ NEUROPATIE**
- prevence **PYRIDOXINEM** (vitamin B6)
- Acetylace: pomalí metabolizátoři mají vyšší riziko obojího
- RIFAMPICIN**: **SILNÝ INDUKTOR CYP** → selže antikoncepce, warfarin,
- Oranžová moč, slzy a pot — barví kontaktní čočky
- PYRAZINAMID**: hyperurikemie (dna), hepatotoxicita

## 94 Antiretrovirotika

**HIV** se léčí vždy kombinací, nikdy jedním lékem — obvykle třemi látkami ze dvou různých tříd. Důvod je jediný: virus mutuje tak rychle, že proti jednomu léku vytvoří rezistenci během týdnu.

**proč kombinace** → **fáze životního cyklu a kde se do nich zasahuje** → **NÚ** → **PrEP a PEP** → **U = U**

- NRTI**: tenofovir, emtricitabin, lamivudin, abakavir (**HLA-B5701** se **TESTUJE**),
- zidovudin (anemie)
- Inhibitory integrázy: dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnešní základ
- Inhibitory proteázy: darunavir, atazanavir (+ ritonavir jako booster)
- Je silný inhibitor CYP3A4
- Nežádoucí vlastnost využít záměrně
- Znamená to ale obrovské množství interakcí
- Inhibitory proteázy: lipodystrofie, dyslipidemie, inzulinová rezistence
- Abakavir: hypersenzitivní reakce (**HLA-B5701**)

## 86 Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Tyhle tři skupiny mají společné to, že jsou rezervní nebo úzce zaměřené. Tři rezervní nebo úzce zaměřené skupiny.

- Blokují 50S ribozom, bakteriostatický
- Gram pozitivní koky a hlavně **ANAEROBY**
- VÝBORNÝ PRŮNIK DO KOSTI**
- odontogenní absces, osteomyelitida čelisti
- alternativa při alergii na penicilin (i profylaxe endokarditidy)
- PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA** (Clostridioides difficile)
- Léčba: vankomycin **PERORÁLNĚ** nebo fidaxomicin
- Nepodávat léky tlumící střevní pohyb (operamid)
- Blokují stavbu stěny na **JINÉM** místě než betalaktamy → fungují i u betalaktamáz
- Jen grampozitivní — lék volby u **MRSA**
- Perorálně se nevstřebají → proto p.o. právě na klostridiovou kolitidu
- Red man syndrome při rychlé infuzi — histaminová reakce, **NENÍ** to alergie

## 89 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

U močových infekcí je klíčová myšlenka jednoduchá: stačí, když se lék dostane do moči v dostatečné koncentraci — nemusí být nutně dobrý v krvi. Proto se tu používají látky, které se jinde neuplatní.

**kotrimoxazol** → **nitrofurantoin** → **fosfomicyn** → **chinolony** → **střevní (rifaximin, nifuroxazid)** → **C. difficile**

- Dva zámký za sebou na jedné dráze → účinek se násobí
- Selektivita: člověk kyselinu listovou **NEVYRÁBÍ**, přijímá ji ze stravy
- Indikace: močové infekce, pneumocystová pneumonie (i profylakticky)
- Alergie a **STEVENSŮV–JOHNSONŮV SYNDROM**
- JÁDROVÝ IKTERUS** u novorozence — sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu
- Hemolýza při deficitu G6PD
- NITROFURANTOIN** — koncentruje se v moči, ale ne ve tkáni
- jen dolní močové cesty, ne pyelonefritida
- Dlouhodobě: plicní fibróza, neuropatie

## 92 Antimykotika

Houba je eukaryotická buňka jako naše — proto je selektivní toxicita mnohem těžší než u bakterií. Zachraňuje nás jeden rozdíl: houba má v membráně **ERGOSTEROL**, člověk cholesterol. Na tom stojí většina antimykotik.

**problém selektivity** → **cíle: membrána × stěna** → **skupiny** → **interakce azolů** → **orální kandidóza**

- POLYENY**: amfotericin B, **NYSTATIN** — vážou se na ergosterol → díra v membráně
- Amfotericin B amphoterrible: nefrotoxicita, horečka a třesavka
- AZOLY**: flukonazol, itraconazol, vorikonazol, klotrimazol, **MIKONAZOL**
- Blokují 14- $\alpha$ -demetylázu → ergosterol se nevyrobí
- Silně **INHIBITORY CYP** → zvyšují hladinu warfarinu, statinů,
- PAST**: i **LOKÁLNÍ MIKONAZOLOVÝ GEL** v ústech se vstřebá natolik,
- Prodloužení QT (hlavně vorikonazol)

## 95 Antitusika, mukolytika, expektorancia

Když rozředím hlen a zároveň potlačím kašel, pacient ho nemá jak vykašlat a hlen zůstane v průduškách. Antitusikum a mukolytikum se navzájem vylučují — rozředíš hlen a zároveň potlačíš kašel, kterým by se měl dostat ven.

**kašel produktivní × suchý** → **antitusika centrální a periferní** → **mukolytika** → **expektorancia** → **pravidlo o kombinaci**

- Centrální opioidní: kodein, dihydrokodein (návykové, tlumí dech, zácpa)
- BUTAMIRÁT** — nenávykový, dnes běžnější
- Dextrometorfan — ve vyšších dávkách zneužívaný jako disociativní droga
- N-**ACETYLCYSTEIN** — štěpí disulfidové můstky v hleny
- Tentýž lék je antidotem otravy paracetamolem
- DORNÁZA ALFA** u cystické fibrózy — štěpí **DNA** z rozpadlých leukocytů
- Evidence je slabá — základem je dostatek tekutin a vlhký vzduch

## 87 Tetracykliny, amfenikoly

Tetracykliny jsou širokospektrá bakteriostatická antibiotika, která blokují 30S podjednotku ribozomu. Blokují 30S podjednotku **RIBOZOMU**, bakteriostatické.

- Blokují 30S podjednotku **RIBOZOMU**, bakteriostatické
- Široké spektrum, včetně atypických: chlamydie, mykoplazmata,
- DOXYCYKLIN** — dnes hlavní: lepší vstřebávání, delší poločas,
- Zbarvení zubů a hypoplasie skloviny — jen v době **VÝVOJE** zubu
- Kl do 8 let věku, v graviditě a při kojení
- CHELATACE** s Ca, Mg, Fe → nezapíjet mlékem, nebrat s antacidy
- Fotosenzitivita · ezofagitida (zapít velkým množstvím vody, nelehat si)
- Chloramfenikol — blokuje 50S ribozom
- APLASTICKÁ ANEMIE** — idiosynkratická, **NEZÁVISLÁ NA DÁVCE**, smrtelná
- GRAY BABY SYNDROM** u novorozence (nezralá glukuronidace)
- [ověřit, zda to vaše skripta uvádějí]

## 90 Antiparazitika

Rozdělím to na tři skupiny podle parazita — antimalarika, anthelmintika a antiprotozoika. Tři skupiny podle parazita.

**antimalarika** → **anthelmintika** → **antiprotozoika** → **metronidazol podrobně**

- Artemisininové kombinace (**ACT**) — dnešní lék volby u P. falciparum
- Chlorochin (rozsáhlá rezistence), meflochin (neuropsychické NÚ),
- PRIMACHIN** — likviduje spící formy (hypnozoity) v játrech u P. vivax a ovale
- Při deficitu G6PD způsobí hemolýzu → enzym se předem testuje
- Albendazol, mebendazol — blokují tvorbu mikrotubulů
- (roupí, škrkavky); u roupů léčit celou rodinu a dávkou opakovat za 2 týdny
- Aktivuje se jen v **ANAEROBNÍM** prostředí (proto na aeroby nepůsobí)
- A **NAVÍC ANAEROBNÍ BAKTERIE**

## 93 Antivirotika

Virus se množí uvnitř naší buňky a používá její aparát — proto je tady selektivní toxicita nejtěžší ze všech. Nejelegantnějším řešením je aciklovir, na kterém to celé vysvětlím.

**obtížnost selektivity** → **herpetická virostatika** → **chřipka** → **hepatitidy** → **COVID**

- Aciklovir — v neinfikované buňce zůstane neaktivní a neškodný
- Valaciklovir (lépe se vstřebává), famciklovir
- Ganciklovir a valganciklovir — cytomegalovirus; útlum kostní dřeně
- Foskarnet, cidofovir — rezerva; nefrotoxické
- Oseltamivir, zanamivir — inhibitory neuraminidázy
- Účinné jen při podání **DO 48 HODIN** od začátku příznaků
- Remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir (ritonavir jako booster)
- Hepatitida C: přímo působící antivirotika (sofosbuvir a kombinace)
- Na herpetickou lézi v ústech **NIKDY** kortikoid

## 96 Antiastmatika

Astma je chronický zánět dýchacích cest s bronchiální hyperreaktivitou. Z toho plyne celé rozdělení léčby na úlevovou a preventivní — a to, že základem **NENÍ** bronchodilatátor, ale **INHALAČNÍ KORTIKOID**.

**zánětlivá podstata** → **úlevová × kontrolující** → **stupňovitá léčba** → **inhalační technika** → **NÚ**

- Rostoucí spotřeba úlevového inhalátoru = varovný signál
- LABA** (formoterol, salmeterol) — **NIKDY** samostatně, zvyšuje úmrtnost
- Biologika u těžkého astmatu: omalizumab (anti-IgE), mepolizumab, dupilumab
- Inhalační kortikoid → **ORÁLNÍ KANDIDÓZA** a chrapot
- po každé inhalaci vypláchnout ústa, používat nástavec (spacer)
- Astmatik má mít svůj inhalátor v ordinaci i sebe
- NSA** jsou u Samterovy triády kontraindikovaná → paracetamol
- Sladké nápoje, kterými si pacient splachuje sucho v ústech → kaz



## 97 Antihistaminika

Antihistaminika, o kterých se mluví u alergie, jsou blokátory receptoru H1. Bisulepin, prometazin, difenhydramin, **HYDROXYZIN**.

**histamin a jeho receptory** → **dvě generace** → **indikace** → **co antihistaminikum NEUMÍ** → **H2 blokátory pro srovnání**

- Bisulepin, prometazin, difenhydramin, **HYDROXYZIN**
- Prochází do mozku → **SEDACE**
- Anticholinergní účinky → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- Nevhodné pro řidiče; u seniorů zhoršují kognici
- NEprochází do mozku → bez sedace a bez sucha v ústech
- Některá starší (terfenadin) byla stažena kvůli prodloužení QT
- NĚSTAČÍ NA ANAFYLAXI**
- Tam je lékem první volby **ADRENALIN** i.m.
- H2 — sekrece žaludeční kyseliny (famotidin patří k vředů, ne k alergii)
- Využití: kinetóza, nevolnost, svědění, navození spánku, premedikace

## 100 Prokinetika, antiemetika, emetika

Antiemetika si nejlíp uspořádám podle receptoru, který blokují — protože podle vyvolávající příčiny se vybírá právě podle toho, který receptor je v té situaci hlavní.

**mechanismus zvracení** (area postrema — **chemorecepční** spouštěcí zóna mimo hematoencefalickou bariéru) → **prokinetika** → **antiemetika** podle receptorů → **emetika**

- Chemoterapie → 5-HT3: **ONDANSETRON** (+ dexamethason, aprepitant)
- Parkinsonik → **DOMPERIDON** (neprochází do mozku)
- Je to blokátor D2 → může vyvolat **EXTRAPYRAMIDOVÉ** příznaky
- Zejména **AKUTNÍ DYSTONII** u mladých lidí (křeč krku a očí)
- Proto maximálně 5 dní
- U parkinsonika je kontraindikovaný
- Area postrema (chemorecepční spouštěcí zóna) — leží **MIMO**

## 103 Hepatoprotektiva, cholagoga

U většiny takzvaných hepatoprotektiv je důkaz účinnosti slabý. Skutečně doložené jsou jen některé — a ty jmenuji přesně.

**co je doložené a co ne** → **kyselina ursodeoxycholová** → **silymarin a fosfolipidy** → **léčba jaterní encefalopatie** → **N-acetylcystein** → **cholagoga**

- KYSELINA URISODEOXYCHOLOVÁ (UDCA)** — primární biliární cholangitida,
- N-ACETYL-CYSTEIN** — otrava paracetamolem
- Laktulóza + rifaximin → jaterní encefalopatie
- Nejsou škodlivé, ale **NENAHRADÍ** odstranění příčiny
- Nejúčinnější hepatoprotektivum u alkoholika je **ABSTINENCE**
- Kontraindikovaná u obstrukce žlučových cest
- Snížená metabolická kapacita → kumulace léků
- Nízký albumin → vyšší volná frakce
- Snížená tvorba koagulačních faktorů → **KRVÁČIVOST**
- Paracetamol v redukované dávce, **NSA** raději vůbec
- Encefalopatie: bílkoviny se dnes paušálně neomezují

## 106 Ethylalkohol, methylalkohol

Postavím ty dvě látky vedle sebe, protože jejich vztah je klíčem k léčbě: metanol sám je málo toxický a jedovaté jsou až jeho metabolity — a etanol se používá jako antidotum. Metanol sám je málo toxický — jedovaté jsou až jeho metabolity.

**metabolismus etanolu** → **nultý řád** → **akutní a chronické účinky** → **odvykací stav** → **disulfiram** → **metanol a antidotum**

- KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU** — odbourá se stále stejně množství za hodinu
- (řádově 0,1–0,15 %/h), nezáleží, kolik jsi vypil
- MEOS** (CYP2E1) se chronicky indukuje
- DISULFIRAM** blokuje aldehyddehydrogenázu → hromadí se acetaldehyd
- Je to **TLUMIVÁ** látka — počáteční rozjaření je odbrždění, ne stimulace
- Vazodilatace → **HYPOTERMIE** (opilý venku v zimě umrzne)
- Diuréza (útlum **ADH**), hypoglykemie (zvl. u dětí a podvyživených)
- Léčba: **BENZODIAZEPINY**

## 98 Laxativa, antidiarika

Rozdělím to na dvě protilehlé skupiny. Laktulóza ukazuje iontovou past podruhé: okyselí střevo, promění amoniak v nabýlý iont a ten už neprojde zpět.

- Objemová: psyllium, otruby — nutný dostatek tekutin, jinak škodí
- Stimulační: bisakodyl, senna — ne dlouhodobě (ztráta kalia, návyk)
- Cílená: methylnaltrexon u opioidové zácpy, prukaloprid
- ZÁKLAD JE REHYDRATACE** (perorální rehydratační roztok)
- LOPERAMID** — opioid, který neprechází do mozku
- KONTRAINDIKOVANÝ** u horečnaté a krvavé dysenterie a u C. difficile
- U opioidů se laxativum nasazuje **SOUČASNĚ**, ne až vznikne zácpa
- Vyloučit organickou příčinu (nádor) u nové zácpy u staršího pacienta
- Antacida a přípravky s hořčíkem a hliníkem **CHELATUJÍ** antibiotika
- Osmotická: laktulóza, makrogol, síran hořečnatý
- Změkčující: parafinový olej, dokusát

## 101 Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida se léčí ve dvou fázích, které je nutné rozlišovat: navození remise a její udržení. A hlavní věta je, že kortikoidy patří jen do první fáze — na udržení se nikdy nepoužívají.

**dvě jednotky** → **navození × udržení remise** → **aminosalicyláty** → **kortikoidy** → **imunosupresiva** → **biologika** → **screening před biologickou léčbou**

- Kortikoidy — **BUDESONID** má vysoký first-pass efekt
- Aminosalicyláty: mesalazin, sulfasalazin — hlavně u ulcerózní kolitidy
- Kortikoid **JEN** sem — na udržení nikdy
- Imunosupresiva: **AZATHIOPRIN** (před nasazením testovat **TPMT**),
- Biologika: infliximab, adalimumab (anti-**TNF**), vedolizumab, ustekinumab
- Kortikoid remisi neudrží a dlouhodobě způsobí osteoporózu,

## 104 Farmaka v očním lékařství

Princip je jednoduchý: buď zmenším tvorbu nitrooční tekutiny, nebo zlepším její odtok. Do těch dvou kategorií se dají zařadit všechny léky.

**glaukom** → **mydriatika a cykloplegika** → **lokální anestetika** → **antibiotika a kortikoidy** → **anti-VEGF** → **umělé slzy**

- Betablokátory — **TIMOLOL**, betaxolol
- Nejúčinnější, stačí 1× denně
- NÚ: ztmavnutí duhovky, prodloužení a ztmavnutí řas, hyperemie
- TIMOLOL** z kapek → bronchospasmus u astmatika, bradykardie u kardiaka
- Pacient je v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék
- pát se na ně cíleně
- Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin (i cykloplegie), fenylefryn (bez cykloplegie)
- Lokální anestetika (oxybuprokain) — nikdy nepředepisovat domů

## 107 Konopí, kanabinoidy

U konopí je důležité oddělit dvě různé látky, které se často pletou dohromady: **THC** je psychoaktivní, **CBD** není. A vysvětlím, že tělo má vlastní endokanabinoidní systém, na který obojí působí.

**rostlina a účinné látky** → **CB1 a CB2 receptory** → **akutní účinky** → **rizika** → **léčebné využití**

- THC** → parciální agonista CB1, psychoaktivní
- CBD** — NEpsychoaktivní, jiný mechanismus
- THC** je vysoko lipofilní → ukládá se do tuku, v moči prokazatelné dny až týdny
- Zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a reakcí
- Zarudnutí spojivek, tachykardie
- Víci hlad
- Sucho v ústech
- Vyvolání **PSYCHÓZY** u disponovaných jedinců — nejvýznamnější doložené riziko
- Vliv na vyvíjející se mozek dospívajících
- Nauzea a zvracení po chemoterapii (nabilon, dronabinol)
- KANABIDIOL** u vzácných dětských epilepsií

## 99 Farmakoterapie vředové choroby a GERD

Vředová choroba má dnes dvě hlavní příčiny — *Helicobacter pylori* a nesteroidní antirevmatika. Z toho plyne, že samotné tlumení kyseliny je jen půlka práce; druhá je odstranit příčinu.

**příčiny** → **PPI** → **H2 blokátory** → **antacida** → **sukralfát a bismut** → **eradikace H. pylori** → **NÚ dlouhodobé léčby**

- Proléčivo aktivované až v kyselém prostředí u pumpy
- Ireverzibilní blokáda → účinek přetrvává, i když lék z krve zmizí
- Užívat 30 minut **PŘED** jídlem — pumpa musí být aktivní
- Plný efekt až za několik dní
- Hypomagnezemie
- Deficit vitamínu B12 a železa
- Osteoporóza a zlomeniny
- Vyšší riziko střevních infekcí včetně C. difficile
- OMEPRAZOL** snižuje účinnost **KLOPIDOGRELU** (blokuje CYP2C19)
- Antacida — jen symptomaticky; hydroxid hlinitý = zácpa,

## 102 Spasmolytika

Spazmolytika uvolňují křeč hladké svaloviny a dělí se na dvě skupiny podle toho, kudy se k tomu svalu dostanou: neurotropní přeruší nervový signál, myotropní působí přímo na sval.

**dvě skupiny** → **zástupci** → **indikace** (žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, dysmenorea) → **NÚ a kontraindikace**

- BUTYLSKOPOLAMIN**, atropin
- Butylskopolamin je kvartérní → neprojde do mozku, málo systémových NÚ
- Platí ale anticholinergní kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem,
- Papaverin, **DROTAVERIN**, mebeverin
- Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → uvolnění hladkého svalu
- Bez anticholinergních nežádoucích účinků → vhodné i u glaukomu
- U kolik se kombinují s analgetikem (metamizol, **NSA**)
- Morfin stahuje Oddiho svěrač → u biliární koliky nikdy bez spazmolytika

## 105 Drogová (léková) závislost

Závislost není slabost vůle — je to onemocnění systému odměny. Všechny návykové látky, jakkoli se liší, končí ve stejném místě: vyplavením dopaminu v nucleus accumbens. Na tom postavím celou odpověď.

**pojmy** (psychická × fyzická závislost, tolerance, abstinенční syndrom, craving) → **systém odměny** → **rozdělení látek** → **léčba**

- Abstinенční syndrom je vždycky **OPAKEM** účinku látky
- NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ: ALKOHOL a BENZODIAZEPINY**
- Odvykací stav od opioidů je subjektivně strašný,
- Opioidy: metadon, buprenorfin (substituce), naltrexon
- Alkohol: disulfiram, akamprosát, naltrexon
- Nikotin: náhrada, vareniklin, bupropion
- Substituční dávka **NEZAJIŠTUJE** analgezií
- xerostomie + bruxismus + sladké nápoje + zanedbaná hygiena + nechutenství
- U pacienta na substituci: po výkonu potřebuje běžnou, často vyšší
- Psychická závislost — craving, nutkavá touha
- Fyzická závislost — odvykací stav při vysazení

## 108 Halucinogeny (psychomimetika)

Halucinogeny rozdělím podle mechanismu do tří skupin, protože to je zároveň klíč k rozpoznání intoxikace a k její léčbě — a hlavně proto, že jedna z nich vypadá úplně jinak než ostatní.

**tři skupiny** → **LSD podrobně** → **odlišení anticholinergní intoxikace** → **MDMA** → **léčba intoxikace**

- Halucinace při **ZACHOVANÉ** orientaci; mydriáza, tachykardie, **POCENÍ**
- LSD** účinkuje v mikrogramech; tolerance vzniká během několika dní
- Fyzická závislost prakticky nevzniká
- Bad trip a **HPPD** (přetrvávající poruchy vnímání, flashbacky)
- DELIRIUM** se zmateností a **DEZORIENTACÍ**
- SUCHÁ, HORKÁ, ČERVENÁ** kůže (na rozdíl od pocení u **LSD**)
- ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN**
- Ketamin dnes i léčebně (esketamin u rezistentní deprese)
- [ověřit, co k tomu mají vaše skripta]

## 109 Stimulancia

Stimulancia mají společný mechanismus: zvyšují množství dopaminu a noradrenalinu ve šterbině — buď je vyplaví, nebo zablokují jejich vychytávání. Od toho se odvíjí všechno — účinek, komplikace i to, proč vzniká tak silná závislost.

**mechanismus → zástupci → účinky → komplikace → léčebné použití**

- Amfetamin, metamfetamin (pervitin) — vyplavují
- Kokain — blokuje reuptake (+ lokálně anestetický účinek)
- Kofein — blokuje adenosinové receptory (jen maskuje únavu)
- Ztráta chuti k jídlu a potřeby spánku
- Mydriáza, tachykardie, hypertenze
- Hypertermie
- INFARKT a CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA** u mladých lidí (zvl. kokain — vazospasmus)
- TOXICKÁ PSYCHÓZA** s paranoiou — klinicky nerozeznatelná od schizofrenie
- HYPERTERMIE** jako příčina smrti

## 112 Antirevmatika

Nejdůležitější rozlišení u revmatoidní artritidy je: léky, které tlumí příznaky, a léky, které mění průběh nemoci. **NSA** a kortikoidy uleví, ale kloub se ničí dál. Průběh mění jen DMARDs — a nasazují se co nejdříve.

**rozlišení symptomatické × modifikující → methotrexát podrobně → další konvenční → biologika → screening před biologiky**

- Symptomatická: **NSA** a kortikoidy — uleví, ale kloub se ničí dál
- Nasadit co nejdřív (okno příležitosti)
- PODÁVÁ SE JEDNOU TÝDNĚ** — denní podání je smrtelná chyba
- Přidává se kyselina listová (jiný den) → snižší toxicitu
- NU: hepatotoxicita, útlum dřeně, **ULCERACE V ÚSTECH** a stomatitida,
- plicní postižení, **TERATOGENITA** (antikoncepce u obou pohlaví)
- Nekombinovat s kotrimoxazolem; opatrně s **NSA**
- Hydroxychlorochin — retinopatie, nutné oční kontroly
- blízkým biologikům; riziko herpes zoster a trombóz

## 115 Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Projdu osu shora dolů — hypothalamus, adenohipofýza, neurohypofýza — a u každého patra řeknu, které analogy se používají léčebně. A hned upozorním na jeden paradox, na který se rádi ptají: agonista GnRH při trvalém podávání osu netlumí, ale **VYPNE**.

**osa → analoga po patrech → GnRH paradox → desmopresin**

- GnRH: pulzně budí — kontinuálně receptory desenzibilizuje → osa se **VYPNE**
- goserelin, leuporelin: karcinom prostaty, endometrióza, myomy
- Na začátku krátký vzestup testosteronu (flare) → kryje se antiandrogenem
- SOMATOSTATIN** → okteotid, lanreotid: akromegalie, neuroendokrinní nádory,
- DOPAMIN** = prolaktin inhibiční faktor
- Růstový hormon: somatotropin u deficitu; antagonist pegvisomant u akromegalie
- Prolaktin: agonisté dopaminu **BROMOKRIPTIN**, **KABERGOLIN**

## 118 Farmakoterapie obezity

Farmakoterapie obezity je doplněk režimových opatření, ne jejich náhrada. Nasazuje se při **BMI** nad 30, nebo nad 27, když už jsou přidružené nemoci.

**indikace → dnešní léky → historie stažených přípravků → bariatrická chirurgie**

- Základ: strava, pohyb, změna chování
- Obezita je chronické onemocnění s hormonální regulací hmotnosti
- ORLISTAT** — blokuje střevní lipázu; steatorea, únik stolice,
- snižuje vstřebávání vitamínů A, D, E, K
- GLP-1 AGONISTÉ**: liraglutid, semaglutid — dnes neúčinnější, injekčně
- Zpomalují vyprazdňování žaludku a působí na centrum sytosti; NU nauzea
- Tirzepatid (**GIP/GLP-1**) — [ověřit dle skript]
- Naltrexon/bupropion (snižuje práh křečí), fentermin
- SIBUTRAMIN** — kardiovaskulární příhody
- RIMONABANT** — deprese a sebevražednost

## 110 Nikotin

Nikotin je agonista nikotinových receptorů, který v systému odměny vyplaví dopamin. Nikotin je do mozku za sedm vteřin a rychle mizí — a právě tahle kinetika z něj dělá jednu z nejnávykovějších látek vůbec.

**mechanismus → kinetika a návykovost → účinky → indukce CYP1A2 → škody → odvykání**

- IONTOVÁ PAST**: kyselý cigaretový kouř → nabitý nikotin → nutná inhalace
- Dýmkový a doutníkový kouř je **ZÁSADITÝ** → nikotin se vstřebá rovnou v **ÚSTECH**
- Krátký poločas → nutnost častého opakování
- KOURENÍ INDUKUJE CYP1A2** (dehet, ne nikotin sám)
- po přestání kouřit jejich hladina **STOUPNE** a hrozí předávkování
- Nikotinová náplast tenhle efekt nemá
- Nikotinová substituce: náplast (základní hladina) + žvýkačka nebo sprej
- VARENIKLIN** — parciální agonista, neúčinnější:
- Agonista nikotinových receptorů (NN v gangliích a **CNS**)

## 113 Antiuratika

U dry je zásadní jedna věc, se kterou začnu, protože se na ni ptají skoro vždycky: léčba akutního záchvatu a dlouhodobé snižování kyseliny močové jsou dvě různé věci a nesmí se zaměnit.

**patofyziologie → akutní léčba → dlouhodobá léčba → nebezpečné interakce → režim**

- NSA** (NE aspirin — v nízké dávce zvyšuje urikemii)
- KOLCHICIN** — blokuje mikrotubuly → neutrofil se nedostane do kloubu
- Dávku limituje **PRŮJEM** — objeví se dřív než ostatní toxická
- ALOPURINOL SE SEM NENASAZUJE**
- Nikdy nezačínat během záchvatu (prudká změna hladiny záchvat vyvolá)
- Při zahájení kryt kolchicinem
- Urikosurika: probenecid, benzbromaron (dostatek tekutin)
- ALOPURINOL + AZATHIOPRIN** — alopurinol zablokuje enzym,
- kteřý azathioprin odbourává → **TĚŽKÝ ÚTLUM KOSTNÍ DŘENĚ**

## 116 Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Rozdělím to na dvě protilehlé situace. Dvě protilehlé situace: u hypotyreózy hormon nahrazujeme, u hypertyreózy blokujeme jeho tvorbu.

- Nalačno ráno, nejméně 30 minut před jídlem
- Odstup od vápníku, železa, inhibitorů protonové pumpy a sóji
- U seniora a kardiaka začínat nízkou dávkou a stoupat pomalu
- Účinek se hodnotí podle **TSH**, nejdřív za 6–8 týdnů
- THIAMAZOL** (methimazol) — základ
- PROPYLTHIOURACIL** hlavně v prvním trimestru gravidity
- Účinek nastupuje týdny (zásoba hormonu ve žláze)
- Nejzávažnější NU tyreostatik
- Pacient **MUSÍ** být poučen: při horečce a bolesti v krku
- Jodid ve vysoké dávce u tyreotoxické krize (Wolffův–Chaikoffův efekt)
- Opatrně s adrenalinem — riziko arytmie až tyreotoxické krize
- Blokují tyreoidální peroxidázu → brání tvorbě hormonů

## 119 Androgeny, anabolické steroidy

Testosteron má androgenní a anabolickou složku, které se nedají zcela oddělit — a právě snaha oddělit je vedla ke vzniku anabolických steroidů. Léčebné využití je úzké, zneužívání je široké a to je jádro téhle otázky.

**testosteron a jeho formy → indikace → anabolika → následky zneužívání → antiandrogeny**

- Testosteron se nedá podat ústy — obrovský first-pass efekt
- Nic z toho není posílení výkonu u zdravého člověka
- Útlum osy → atrofie varlat, zástava spermiogeneze, **NEPLODNOST**
- GYNEKOMASTIE** — nadbytek se aromatizuje na estrogeny
- 17-alkylované (perorální) — jaterní poškození, cholestáza, nádory jater
- U dospívajících předčasný uzávěr růstových plotének
- NEVRATNÉ** prohloubení hlasu
- Část změn je trvalá i po vysazení
- FINASTERID**, dutasterid — inhibitory 5- $\alpha$ -reduktázy

## 111 Metylchantiny a jejich deriváty

Metylchantiny — theofylin, kofein a theobromin — mají dva mechanismy: blokádu adenosinových receptorů a ve vyšších koncentracích inhibici fosfodiesterázy. Z toho plyne, proč povzbuzují i proč rozšiřují průdušky.

**zástupci → dva mechanismy → účinky → theofylin a jeho úzké okno → interakce → kofein**

- Blokáda adenosinových receptorů — adenosin je signál únavy
- bdělost; energii to nedodá, jen maskuje únavu
- Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → bronchodilatace, silnější stah srdce
- Ale až ve vyšších koncentracích, blízko toxickému pásmu
- Zvýšení sekrece žluadeční kyseliny
- Terapeutické rozmezí řádově 10–20 mg/l → nutná monitorace
- Příznaky předávkování vzestupně: nauzea → neklid a nespavost →
- Hladinu sniží: **KOURENÍ** (indukce CYP1A2)

## 114 Imunosupresiva, imunostimulancia

Imunosupresiva se dělí podle místa zásahu do imunitní odpovědi: kortikoidy, kalcineurinové inhibitory, inhibitory mTOR, antiproliferativní látky a biologika. Společným rizikem celé skupiny jsou infekce včetně oportunních a vyšší výskyt nádorů.

**skupiny a jejich cíl → indikace (transplantace, autoimunita) → společná rizika → imunostimulancia**

- Kalcineurinové inhibitory: **CYKLOSPORIN**, takrolimus — blokují aktivaci T-lymfocytů
- Antiproliferativní: azathioprin (**TPMT**), mykofenolát (teratogen),
- methotrexát, cyklofosfamid (hemoragická cystitida → **MESNA**)
- CYKLOSPORIN: HYPERPLAZIE GINGIVY**, nefrotoxicita, hypertenze,
- TAKROLIMUS**: hyperplazii dásní **NEDĚLÁ**, ale je diabetogenní,
- Oba mají úzké okno a měří se hladiny

## 117 Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Glukokortikoidy jsou nejsilnější protizánětlivé léky, které máme — a důvod je v tom, kde zasahují: blokádou fosfolipázy A<sub>2</sub> vypnou obě větve eikosanoidů najednou. Kortikoid blokuje o patro výš než **NSA** — vypne obě větve eikosanoidů najednou.

**mechanismus → účinky → zástupci dle síly a délky → indikace → nežádoucí účinky → útlum osy a vysazování → stresová dávka**

- Metabolický: glukoneogeneze, katabolismus bílkovin, redistribuce tuku
- Methylprednisolon • **DEXAMETHASON** a betamethason — nejsilnější, nejdelší,
- bez mineralokortikoidního účinku
- Lokálně: budesonid, flutikason, klobetasol • Fludrokortison (Addison)
- Cushingoidní vzhled, **OSTEOPORÓZA**, myopatie
- Vřed (zvláště s **NSA**), katarakta a glaukom
- Infekce a jejich **ZASTŘENÝ** obraz, poruchy hojení ran
- Vysazovat vždy postupně

## 120 Estrogeny, gestageny

Projdu obě skupiny a u estrogenů se zastavím u selektivních modulatorů receptoru — **SERM** — protože ty ukazují, že tentýž lék může být v jedné tkáni antagonist a v jiné agonista.

**estrogeny a jejich formy → SERM → inhibitory aromatázy → gestageny → hormonální substituce (HRT)**

- TAMOXIFEN**: v PRSU antagonist (léčba karcinomu prsu),
- v **ENDOMETRIU AGONISTA** → riziko karcinomu endometria,
- v kosti agonista (chrání); + riziko trombózy
- RALOXIFEN** — v endometriu nepůsobí → osteoporóza u postmenopauzálních
- Jen u **POSTMENOPAUZÁLNÍCH** žen
- Urychlují osteoporózu, bolesti kloubů
- Antagonista: mifepriston
- HRT** v menopauze: jen na obtěžující potíže, nejnižší dávka, nejkratší doba
- U žen s **DELOHOU** nutné přidat gestagen — samotný estrogen
- s nejvyšší hladinou [ověřit dle skript]

## 121 Kontraceptiva

Základem kombinované hormonální antikoncepce je potlačení ovulace útlumem LH a **FSH** — a k tomu se přidávají další dva mechanismy. Zajímavější než mechanismus jsou ale kontraindikace a interakce, tak jim dám hlavní prostor.

**mechanismus (tři úrovně)** → kombinovaná × gestagenní → kontraindikace → rizika a přínosy → interakce → postkoitální

- Trombóza nebo trombofilie v anamnéze
- **MIGRÉNA S AUROU** — sčítá se riziko ischemické mozkové příhody
- **KOURENÍ** u ženy nad 35 let
- Hlavní riziko: žilní tromboembolismus, nejvyšší v prvním roce
- **RIFAMPICIN** — nejsilnější induktor, selhání antikoncepce
- Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- **TŘEZALKA TEČKOVANÁ**
- Běžná antibiotika (amoxicilin) se dnes za významnou interakci
- nitroděložní tělísko je neúčinnější

## 124 Farmakoterapie anemii

Než se začne léčit, musí se vědět, o jaký typ jde — a hlavně proč vznikl. Slepé podávání železa je chyba.

**nejdřív typ a příčina** → sideropenická → megaloblastická → renální → ústní projevy

- Perorálně nalačno, s vitamínem C (zlepší vstřebání)
- Vstřebání snižují: antacida, **PPI**, tetracykliny, chinolony, čaj, mléko
- NÚ: zácpa nebo průjem, **ČERNÁ STOLICE** (nezaměnit s melénou)
- Léčit do doplnění **ZÁSOB** (ferritin), ne jen do normálního hemoglobinu
- **VŽDY HLEDAT ZDROJ KRVÁCENÍ** — u muže a u ženy po menopauze i nádor
- U perniciózní anemie B12 **PARENTERÁLNĚ** — chybí vnitřní faktor
- **SMRTELNÁ PAST**: samotný **FOLÁT** u deficitu B12 upraví krevní obraz,
- nebo ilea, pacienti na metforminu a dlouhodobých **PPI**

## 127 Infuzní terapie

U infuzní terapie jde o jedinou otázku: kam se podaný roztok v těle rozejde. Podle toho se dělí na krystaloidy a koloidy — a od toho se odvíjí i to, k čemu se který hodí.

**rozdělení** → fyziologický roztok versus balancované roztoky → koloidy → parenterální výživa → zásady

- Fyziologický roztok 0,9 % NaCl fyziologický **NENÍ** —
- Při velkých objemech → hyperchloremická metabolická acidóza
- Proto se dnes preferují **BALANCOVANÉ** roztoky (Ringerův laktát, Plasmalyte)
- 5% glukóza — cukr se spotřebuje a zbyde volná voda
- **NENÍ** na náhradu objemu
- Hydroxyethylškroby — výrazně **OMEZENY** (zhoršovaly funkci ledvin)
- Velké molekuly drží vodu v cévním řečišti
- Hodnoti **ODPOVĚD** (tlak, diuréza, laktát, kapilární návrat),
- U edému mozku NE hypotonické roztoky ani glukóza

## 130 Farmakoterapie osteoporózy

Osteoporóza znamená, že odbourávání kosti převažuje nad tvorbou. Léky se proto dělí na dvě protilehlé skupiny — antiresorpční, které brzdí odbourávání, a osteoanabolické, které kost budují.

**patofyziologie** → základ (vápník, D) → antiresorpční → osteoanabolické → způsob užívání bisfosfonátů → **MRONJ**

- Vápník + vitamín D
- **BISFOSFONÁTY**: alendronát, risedronát, kyselina zoledronová
- Vážou se na hydroxyapatit → v kosti zůstávají **LÉTA**
- **ZPŮSOB UŽITÍ**: nalačno, zapít plnou sklenicí čisté vody,
- zůstat 30 minut ve vzpřímené poloze a nejíst — jinak ezofagitida
- **DENOSUMAB** (protilátka proti **RANKL**) — po vysazení **RYCHLÁ** ztráta
- **TERIPARATID** — parathormon
- **PARADOX**: podávaný **INTERMITENTNĚ** kost **BUDUJE**,
- Omezeno na dva roky léčby; poté nutné navázat antiresorpčním lékem,

## 122 Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

U zvětšené prostaty jsou dvě složky obtíží: dynamická, tedy stažená hladká svalovina, a statická, tedy objem žlázy. Podle toho jsou dvě skupiny léků — a liší se hlavně tím, jak rychle zaberou.

**dvě složky obtíží** → dvě skupiny léků → kombinace → tadalafil → fytoterapie → co u pacienta hlídat

- Úleva už za **DNY**
- NÚ: ortostatická hypotenze a first-dose efekt, retrográdní ejakulace,
- **FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu
- Skutečně **ZMENŠÍ** žlázu — ale až za 3–6 **MĚSÍCŮ**
- **SNÍŽÍ PSA** zhruba NA **POLOVINU** → past při screeningu karcinomu prostaty
- NÚ: sexuální dysfunkce, gynekomastie
- U velké prostaty se obě skupiny kombinují:
- Fytoterapie (*Serenoa repens*, kopřiva) — slabá evidence
- Anticholinergika mohou u muže s hyperplazií prostaty vyvolat

## 125 Rtg kontrastní látky

Kontrastní látky nejsou léčiva v pravém slova smyslu — nemají žádný zamýšlený farmakologický účinek, mají jen zviditelnit strukturu. Přesto mají tři typické komplikace, a právě ty jsou obsahem otázky.

**typy (jodové, baryové, gadoliniové, ultrazvukové)** → tři hlavní rizika jodových → metformin → baryum a jeho kontraindikace → gadolinium

- Ionické × neionické; klíčovou veličinou je **OSMOLALITA**
- Čím nižší osmolalita, tím lépe se snáší
- Použití: CT, angiografie, urografie, sialografie
- 1) **KONTRASTEM INDUKOVANÁ NEFROPATIE**
- prevence dostatečnou hydratací, vysadit **METFORMIN** (laktátová acidóza)
- 2) **ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE** — **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- 3) **TYREOTOXIKÓZA** u pacienta s latentní hypertyreózou (jodová nálož)
- Baryová suspenze — jen do trávicího traktu
- **NIKDY** při podezření na perforaci (baryum v dutině břišní)

## 128 Vitaminy rozpustné v tucích

A, D, E, K. Jejich společná vlastnost, ze které plyne všechno ostatní: ukládají se v těle, takže na rozdíl od vodorozpustných u nich hrozí i předávkování. Projdu je po jednom.

- Deficit: šeroslepost, xeroftalmie, suché sliznice
- Nadbytek: hepatotoxicita, **TERATOGENITA**
- **ISOTRETINOIN** (na těžké akné) — silný teratogen, nutná spolehlivá
- antikoncepce; NÚ: výrazná suchost rtů a sliznic
- D: dvě hydroxylace ve dvou orgánech (játra → ledviny = kalcitriol)
- Deficit: rachitis u dětí, osteomalacie u dospělých; nadbytek: hyperkalcemie
- Nadbytek E: zvýšená krvácivost
- K: γ-karboxylace faktorů II, VII, IX, X (a proteinů C a S)
- Deficit: krvácivost; hemoragická nemoc novorozence
- novorozenci se vitamin K podává profylakticky
- Vitamin K je antidotum warfarinu
- Po bariatrické operaci

## 131 Fytoterapie

Přírodní neznamená bezpečné. Rostlinné přípravky mají skutečné farmakologické účinky, a proto i skutečné interakce — jenže pacient je za léky nepovažuje a v anamnéze je neuvede.

**postavení fytoterapie** → třezalka jako hlavní příklad → rostliny zvyšující krvácivost → další zástupci

- **INDUKUJE** CYP3A4 a P-**GLYKOPROTEIN** → hladiny jiných léků **KLESNOU**
- Selhání hormonální antikoncepce
- Pokles účinku warfarinu, cyklosporinu (rejekce štěpu),
- + **SEROTONINOVÝ SYNDROM** v kombinaci s **SSRI**
- **GINKGO BILOBA**
- **ČESNEK**
- **ZÁZVOR**
- **ŽENŠEN**
- Před chirurgickým výkonem se na ně ptej stejně jako na léky
- Heřmánek a šalvěj — ústní výplachy, mírný protizánětlivý účinek

## 123 Cytostatika

Klasická cytostatika zasahují rychle se dělící buňky — a v tom je zároveň jejich účinek i jejich toxicita. Rychle se totiž dělí i kostní dřeň, sliznice, vlasové folikuly a zárodečné buňky. Z jedné věty tak vyplýne celý profil nežádoucích účinků.

**princip a z něj plynoucí toxicita** → skupiny → orgánově specifické toxicity → cílená a imunoterapie

- Alkylační: cyklofosamid (hemoragická cystitida → **MESNA**), ifosfamid,
- busulfan, **CISPLATINA** (nefrotoxicá, ototoxická, silně emetogenní)
- Antimetabolity: methotrexát (záchrana **LEUKOVORINEM**),
- Rostlinné: vinkristin/vinblastin (brání stavbě mikrotubulů, neuropatie),
- taxany (paklitaxel — naopak je stabilizují)
- **DOXORUBICIN** — kumulativní **KARDIOTOXICITA** → dexrazoxan
- **BLEOMYCIN** — plicní fibróza
- Cílená léčba: -tinib = malé molekuly (imatinib, erlotinib)

## 126 Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

Sterilizace ničí vše včetně spor, dezinfekce se dělá na předmětech, antiseptikum se aplikuje na živou tkáň.

**pojmy** → chlorhexidin → další ústní antiseptika → fluoridy → lokální kortikoidy a antimykotika → zásady

- **SUBSTANTIVITA** — naváže se na sliznici a zuby a uvolňuje se hodiny
- NÚ: **HNĚDÉ ZBARVENÍ** zubů a jazyka, **PORUCHA VNÍMÁNÍ CHUTI**,
- Není na dlouhodobé užívání — krátkodobě a cíleně
- Chloron-jod, peroxid vodíku (ne dlouhodobě — dráždí)
- **PHIVORNAN SODNÝ** — endodontické proplachy;
- při přetlačení za apex těžká chemická nekróza (chlornanová příhoda)
- Kdy chlorhexidin indikovat: po chirurgickém výkonu, když pacient
- **NIKDY** jako trvalá náhrada mechanické hygieny
- Neúčinnější prevence kazu

## 129 Vitaminy rozpustné ve vodě

Skupina B a vitamin C. Nekumulují se — s jedinou důležitou výjimkou, kterou je B12 uložený v játrech.

**skupina B po jednotlivých vitaminech** → vitamin C → ústní projevy → interakce s léky

- Kofaktor hydroxylace **PROLINU** a **LYSINU** → tvorba **KOLAGENU**
- Bez něj je vazivo v celém těle vadné
- **SKORBUT: KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ**, oteklá rozbředlá dásněň,
- **VIKLAJÍCÍ SE AŽ VYPADÁVAJÍCÍ ZUBY**, petechie, špatné hojení ran,
- Proč právě dásně: závěsný aparát zubu je kolagen s rychlým obratem
- B2 riboflavin → **ANGULÁRNÍ CHEILITIDA** (koutky), glositida
- B3 niacin → pelagra: 3× D (dermatitida, diareja, demence)
- B12 a folát → atrofická glositida, afty, pálení jazyka
- B1 thiamin: beri-beri; **WERNICKEOVA ENCEFALOPATIE** u alkoholiků
- podává se **PŘED** glukózou

## 132 Obecná toxikologie

Základní myšlenku vyslovil už Paracelsus: Všechno je jed, záleží jen na dávce. Toxikologie zkoumá právě ten vztah dávky a účinku — a od něj se odvíjí všechny její pojmy.

**Paracelsovo pravidlo** → základní pojmy → veličiny (LD50, NOAEL, ADI) → typy toxicity → karcinogeny, mutageny, teratogeny → interakce → limity

- Bioakumulace — látka se hromadí v organismu
- Biomagnifikace — koncentrace roste po potravním řetězci
- LD<sub>50</sub> — dávka usmrcující polovinu pokusných zvířat (míra **AKUTNÍ** toxicity)
- Ale neřiká nic o chronické toxicitě, karcinogenitě ani teratogenitě
- **POTENCIACE** 0 + 1 = 5 — látka sama netoxická zesílí toxicitu druhé
- Příklad: etanol sám játra nezničí a paracetamol v běžné dávce také ne,
- U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka



133 Terapie otrav a předávkování

U otravy je nejdůležitější pořadí kroků — a začnu právě jím, protože nejčastější chyba je, že se člověk žene po antidotu, zatímco pacient nedýchá. Nejčastější chyba je hnát se po antidotu, zatímco pacient nedýchá.

- 4) Antidotum — existuje jen u malé části otrav
- **AKTIVNÍ UHLÍ** — hlavní nástroj, ideálně do 1 hodiny
- **NEVÁŽE**: alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy
- **VYVOLÁVÁNÍ ZVRACENÍ SE NEPOUŽÍVÁ**
- Zvlášť ne u žíravin (poleptání podruhé) a uhlovodíků (aspirace)
- **ALKALIZACE MOČI** — aspirin, barbituráty
- **HEMODIALÝZA** — metanol, ethylenglykol, lithium, salicyláty
- paracetamol → **N-ACETYL-CYSTEIN** · organofosfáty → atropin + pralidoxim
- metanol a ethylenglykol → etanol nebo fomepizol · kyanidy → hydroxokobalamin
- 2) Zamezení dalšímu vstřebávání (dekontaminace)

136 Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Všechny tři kovy mají stejný základní mechanismus: vážou se na sulfhydrylové skupiny bílkovin a tím vyřadí enzymy. Proto se také všechny léčí stejným principem — chelátory, které kov navážíou a odvedou. A u všech tří je nápadný nález v dutině ústní.

- Elementární (páry) — vstřebává se **PLÍCEMI**
- Z amalgámu se uvolňuje minimálně; omezování je vedeno hlavně
- ekologicky (Minamatská úmluva) [ověřit formulaci dle skript]
- Anorganické soli — nefrotoxické
- Organická (methylrtuť) — ryby, biomagnifikace, neurotoxická,
- prochází placentou (Minamata)
- Antidota: **DMPS**, sukcimer; u methylrtuti dimerkaprol nevhodný
- Akutně: zvracení, prudký vodnatý rýžovitý průjem,
- **ČESNEKOVÝ** zápach dechu, šok
- **MEESOVY** příčné bílé linie na nehtech, polyneuropatie

134 Toxikologie rostlin a hub

U hub existuje jedno pravidlo, které rozhoduje o prognóze a kterým začnu: čím delší je doba mezi jídlem a prvními příznaky, tím nebezpečnější otrava to obvykle je.

- Latence pod 6 hodin → obvykle lehčí otrava
- Latence **NAD** 6 hodin → smrtelné nebezpečí
- **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** (Amanita phalloides)
- Uschovat zbytky pokrmu a zvratky k identifikaci
- **AMANITINY** blokují **RNA-POLYMERÁZU II** → buňka nemůže přepisovat geny
- Tři fáze: 6–24 h prudké zvracení a průjem →
- **ZDÁNlivÉ ZlepšEní** (pacient bývá propuštěn — klasická chyba) →
- 3.–5. den jaterní selhání
- Vaření, sušení ani mražení toxin nezničí
- Léčba: silibinin, penicilin G, N-acetylcystein, transplantace jater
- Muchomůrka červená — kyselina ibotenová a muscimol
- (muskarin v ní navzdory jménu není hlavní toxin); delirium a spavost

135 Toxikologie živočišných jedů

U nás jsou prakticky jen dvě relevantní expozice — zmije obecná a bodnutí blanokřídlým hmyzem — a je důležité říct, že u hmyzu není hlavním nebezpečím toxicita, ale alergie. U hmyzu není hlavním nebezpečím toxicita jedu, ale alergická reakce.

- Jed sám je nebezpečný jen při mnohonásobném bodnutí
- **SKUTEČNÉ RIZIKO** = **ANAFYLAXE**
- **OBSTRUKCE DÝCHAČÍCH CEST** i u nealergického člověka
- Jediný jedovatý had naší přírody
- **CO SE NEDĚLÁ**: neřezat, nevysávat, nepřikládat škrtidlo,
- **CO SE DĚLÁ**: uklidnit, znehybnit končetinu, sundat prsteny a hodinky,
- Hadi: kobry — neurotoxické (obrna dýchání) × zmije — hemotoxické
- **TETRODOTOXIN** (ryba fugu, modrokroužková chobotnice)
- Blokátor sodíkových kanálů — dělá totéž co lokální anestetikum,
- Zadrží jed v tkáni, kde působí nekrózu
- A po uvolnění ho vyplaví najednou do oběhu
- **ADRENALIN** i.m. do stehna, ne antihistaminikum